

4 电 气 设 备

目 录

4. 电气设备	3731
4.1 交流低压鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3731
4.2 交流低压变频鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3760
4.3 交流高压鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3789
4.4 交流高压变频鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3817
4.5 同步鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3848
4.6 直流鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3875
4.7 直流发电机检修作业安全标准.....	3905
4.8 SF9-160066 干式变压器检修作业安全标准	3935
4.9 KGN7-12 高压开关柜检修作业安全标准.....	3993
4.10 KYN28-12 高压开关柜检修作业安全标准.....	4099
4.11 GGD 低压柜检修作业安全标准	4227
4.12 铁塔输电线路维修作业安全标准.....	4237
4.13 电柱输电线路维修作业安全标准.....	4266
4.14 电缆桥电缆维修作业安全标准.....	4376
4.15 YJV22-3*185mm ² 高压电缆沟电缆检修作业安全标准	4486
4.16 ZRYJV 低压电缆沟电缆检修作业安全标准	4615
4.17 控制系统低压柜维修作业安全标准.....	4625
4.18 变频设备异步电机维修作业安全标准.....	4635

4. 电气设备

4.1 交流低压鼠笼电动机检修作业安全标准

（交流低压鼠笼电动机组装）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流低压鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	

3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工器具准备齐全。	办理作业票，明确负责人。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳，钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防止物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

			牢。	固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	库房领取轴承。	钳工 2 人	根据电机轴承型号，领取相应的轴承。	穿戴好劳动保护用品，行走安全通道。	
5	轴承加热。	钳工 2 人	使用轴承加热器时，设定温度不可超过 120 度。	防止手接触开关发生触电。 戴好个人防护用品，手持位置不当易烫伤手指。 加热器设备应有可靠接地。 加热不应使油变质。 控制温升速度及设定温度。	
6	安装轴承。	钳工 2 人	用力要适当，需要击打时不可敲击轴承外圈，安装时轴承要靠紧转轴轴承台轴肩。	使用合适的工器具，防止手部夹卡。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 同一轴承不得加入不同的油脂。	
7	固定吊装器具。	钳工 2 人架工	互保对子相互配合、采取	指挥手势明确，放位合理。	

		1 人	可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。		
8	穿入转子。	钳工 2 人架工 1 人	指挥吊车手势明确，站位合理。 互保对子戴好手套，采取可靠站位，站稳扶好，缓慢起吊，准确穿入。	检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。吊装器具与转抽紧密贴合。 装配转子所用钢丝绳不许碰到易损处，并防止钢丝绳滑动。	
9	安装电机大盖。	钳工 2 人架工 1 人 电气焊工 1 人	与吊车配合做好互保；确认大盖吊挂牢固，安装大盖螺丝要紧固不可缺少螺丝。	手势不明确造成误操作，大盖坠落伤人，站位不当造成摔倒、撞伤，大锤飞出伤人。 安装大盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
10	安装电机小盖。	钳工 2 人	使用专用工具找找正螺丝孔，采取可靠站位，站稳扶好，手持扳手要握牢，用力适当，螺丝要紧固。 安装小盖后要进行手盘车以保证组装电机可以正常	手指找正捻伤手指，站位不稳发生摔伤、扭伤，用力过猛，拧脱划伤手臂。 安装小盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

			旋转。		
11	安装附件。	钳工 2 人	附件有：电机风扇、风罩、接线盒、观察孔罩等，必须配备齐全。安装附件后要进行手盘车以保证安装的附件没有异响。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
12	检测对地绝缘。	电工 1 人	检查绝缘电阻。	使用兆欧表。	
13	吊入试验台。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。	
14	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小组装时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（交流低压鼠笼电动机定子检修） 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流低压鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票，明确负责人。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳	

			牢。	固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	拆除定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机工号，拆除的绕组做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的零部件要定置上架管理。 防止无关零件落入电机内。	
5	清理定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。 佩戴护目镜。	
6	准备绝缘材料。	嵌线工 2 人	根据电机容量去领取绝缘材料，不可浪费。	使用刀具剪刀时注意人身安全和周围环境。	
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及原始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。	使用绕线机，注意防止机械伤害。	

8	嵌线。	嵌线工 2 人	嵌线分为：1 下线，2 接线，3 焊接，4 整形。	使用专用工具时注意划伤手臂。	
9	半成品试验。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(交流低压鼠笼电动机分解) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0101-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于交流低压鼠笼电动机的检修技术标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票，明确负责人。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

			牢。	荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号，拆除的零部件做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力，不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度，不可温度过高或达不到温度。	准备好液压抓具，根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	

				电焊与气焊在同地点作业时，二者分离开。 气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
6	拆除电机端盖与轴承小盖。	钳工 2 人	用力要适当，拆除下的端盖做好标记，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。 抽离转子所用钢丝绳不许碰到定子、风扇、滑环、线圈等。防止钢丝绳滑动。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴承检查磨损程度是否更换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。	
9	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。	

				防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.2 交流低压变频鼠笼电动机检修作业安全标准

（交流低压变频鼠笼电动机组装）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流低压变频鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。 2、行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	穿戴好劳动保护用品。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工	与吊车配合做好互保，互	防止起重伤害。选择好吊装点位，	

		1 人	保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂牢。	合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 拆除的零部件要定置上架管理。	
4	库房领取轴承。	钳工 2 人	根据电机轴承型号，领取相应的轴承。	穿戴好劳动保护用品，行走安全通道。	
5	轴承加热。	钳工 2 人	使用轴承加热器时，设定温度不可超过 120 度。	手接触开关发生触电。 戴好个人防护用品，手持位置不当易烫伤手指。 控制温升和设定温度。 加热器设备应有可靠接地。 检查应急和防火器材是否齐全。	
6	安装轴承。	钳工 2 人	用力要适当，需要击打时不可敲击轴承外圈，安装时轴承要靠紧转轴轴承台	使用合适的工器具，防止手部夹卡。 轴承不能加入两种不同润滑脂。	

			轴肩。		
7	固定吊装器具。	钳工 2 人架工 1 人	互保对子相互配合、采取可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。	指挥手势明确，放位合理。	
8	穿入转子。	钳工 2 人架工 1 人	指挥吊车手势明确，站位合理。 互保对子戴好手套，采取可靠站位，站稳扶好，缓慢起吊，准确穿入。	检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。吊装器具与转抽紧密贴合。 所用绳索不应碰到转子、轴承、线圈等。 防止钢丝绳滑动。	
9	安装电机大盖。	钳工 2 人架工 1 人 电气焊工 1 人	与吊车配合做好互保；确认大盖吊挂牢固，安装大盖螺丝要紧固不可缺少螺丝。	手势不明确造成误操作，大盖坠落伤人，站位不当造成摔倒、撞伤，大锤飞出伤人。 安装大盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
10	安装电机小盖。	钳工 2 人	使用专用工具找找正螺丝孔，采取可靠站位，站稳扶好，手持扳手要握牢，	手指找正捻伤手指，站位不稳发生摔伤、扭伤，用力过猛，拧脱划伤手臂。	

			用力适当，螺丝要紧固。 安装小盖后要进行手盘车 以保证组装电机可以正常 旋转。	安装小盖螺丝要各处均匀，防止产 生非正常应力。	
11	安装附件。	钳工 2 人	附件有：电机风扇、风 罩、接线盒、观察孔罩 等，必须配备齐全。安装 附件后要进行手盘车以保 证安装的附件没有异响。	在安装前，安装附件的数量应核对 无误。 用力过猛砸伤手指。	
12	检测对地绝缘。	电工 1 人	检查绝缘电阻。	使用兆欧表。	
13	吊入试验台。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验 台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明 确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置 等是否正常。	
14	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小组装时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（交流低压变频鼠笼电动机定子检修） 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流低压变频鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配	吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			合采取可靠站位,站稳挂牢。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	拆除定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机工号,拆除的绕组做好记录,标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的零部件要定置上架管理。 防止无关物品失落在设备里。	
5	清理定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净,磁铁不可以有毛刺,变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净,磁铁不可以有毛刺,变形部位必须进行整形。 佩戴护目镜。	
6	准备绝缘材料。	嵌线工 2 人	根据电机容量去领取绝缘材料,不可浪费。	使用刀具剪刀时注意人身安全和周围环境。	
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	根据拆除旧绕组时做到原始记录,领取电磁线,并根据电机定子的磁铁及原	使用绕线机,注意防止机械伤害。	

			始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。		
8	嵌线。	嵌线工 2 人	嵌线分为：1 下线，2 接线，3 焊接，4 整形。	使用专用工具时注意划伤手臂。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 检查应急和防火器材是否齐全。	
9	半成品试验。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加減。工时也有所加減。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（交流低压变频鼠笼电动机分解作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流低压变频鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			牢。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。扣件规格必须与钢管外径相同。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号,拆除的零部件做好记录,标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力,不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度,不可温度过高或达不到温度。	准备好液压抓具,根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好; 供电线缆(包括接地线)绝缘性和	

				设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
6	拆除电机端盖与轴承小盖。	钳工 2 人	用力要适当，拆除下的端盖做好标记，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。 所用绳索不应碰到轴承、滑环、线圈等。 防止钢丝绳滑动。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴承检查磨损程度是否更换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。	
9	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负	

				荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.3 交流高压鼠笼电动机检修作业安全标准

（交流高压鼠笼电动机分解作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流高压鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			牢。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。扣件规格必须与钢管外径相同。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号,拆除的零部件做好记录,标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力,不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度,不可温度过高或达不到温度。	准备好液压抓具,根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好; 供电线缆(包括接地线)绝缘性和	

				设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
6	拆除电机端盖与轴承小盖。	钳工 2 人	用力要适当，拆除下的端盖做好标记，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴承检查磨损程度是否更换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。	
9	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
10	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。	

	生。	员参与	物。做到文明检修。	清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（交流高压鼠笼电动机定子检修）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0101-003

1 作业标准适用范围

本标准适用于交流高压鼠笼电动机的检修技术标准。

2 引用标准及依据

- （1）《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- （2）《电机说明书》
- （3）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- （4）《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- （5）《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- （6）《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- （7）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			牢。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	拆除定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机工号,拆除的绕组做好记录,标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 防止杂物失落在设备里。	
5	清理定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净,磁铁不可以有毛刺,变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净,磁铁不可以有毛刺,变形部位必须进行整形。 佩戴护目镜。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好;供电线缆(包括接地线)绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手	

				套。	
6	准备绝缘材料。	嵌线工 2 人	根据电机容量去领取绝缘材料，不可浪费。	使用刀具剪刀时注意人身安全和周围环境。	
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	1. 根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及原始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。 2. 涨型	使用绕线机、涨型机，注意防止机械伤害。	
8	嵌线。	嵌线工 2 人	嵌线分为：1 下线，2 接线，3 焊接，4 整形。	使用专用工具时注意划伤手臂。 检查应急和防火器材是否齐全。	
9	半成品试验。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。防止钢丝绳滑动。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（交流高压鼠笼电动机组装）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流高压鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。 2、行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	穿戴好劳动保护用品。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。	

			合采取可靠站位,站稳挂牢。	防止起重伤害。选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	库房领取轴承。	钳工 2 人	根据电机轴承型号,领取相应的轴承。	穿戴好劳动保护用品,行走安全通道。	
5	轴承加热。	钳工 2 人	使用轴承加热器时,设定温度不可超过 120 度。	防止手接触开关发生触电。 戴好个人防护用品,手持位置不当易烫伤手指。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
6	安装轴承。	钳工 2 人	用力要适当,需要击打时不可敲击轴承外圈,安装时轴承要靠紧转轴轴承台轴肩。	使用合适的工器具,防止手部夹卡。	

7	固定吊装器具。	钳工 2 人架工 1 人	互保对子相互配合、采取可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。	指挥手势明确，放位合理。	
8	穿入转子。	钳工 2 人架工 1 人	指挥吊车手势明确，站位合理。 互保对子戴好手套，采取可靠站位，站稳扶好，缓慢起吊，准确穿入。	检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。吊装器具与转抽紧密贴合。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈等。 防止绳索滑动。	
9	安装电机大盖。	钳工 2 人架工 1 人 电气焊工 1 人	与吊车配合做好互保；确认大盖吊挂牢固，安装大盖螺丝要紧固不可缺少螺丝。	手势不明确造成误操作，大盖坠落伤人，站位不当造成摔倒、撞伤，大锤飞出伤人。 安装大盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
10	安装电机小盖。	钳工 2 人	使用专用工具找找正螺丝孔，采取可靠站位，站稳扶好，手持扳手要握牢，用力适当，螺丝要紧固。	手指找正捻伤手指，站位不稳发生摔伤、扭伤，用力过猛，拧脱划伤手臂。 安装小盖螺丝要各处均匀，防止产	

			安装小盖后要进行手盘车以保证组装电机可以正常旋转。	生非正常应力。	
11	安装附件。	钳工 2 人	附件有：电机风扇、风罩、接线盒、观察孔罩等，必须配备齐全。安装附件后要进行手盘车以保证安装的附件没有异响。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 用力过猛砸伤手指。	
12	检测对地绝缘。	电工 1 人	检查绝缘电阻。	使用兆欧表。	
13	吊入试验台。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。	
14	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小组装时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.4 交流高压变频鼠笼电动机检修作业安全标准

（交流高压变频鼠笼电动机组装）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-004	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于交流高压变频鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。 2、行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	穿戴好劳动保护用品。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。	

			合采取可靠站位,站稳挂牢。	防止起重伤害。选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	库房领取轴承。	钳工 2 人	根据电机轴承型号,领取相应的轴承。	穿戴好劳动保护用品,行走安全通道。	
5	轴承加热。	钳工 2 人	使用轴承加热器时,设定温度不可超过 120 度。	手接触开关发生触电。 戴好个人防护用品,手持位置不当易烫伤手指。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
6	安装轴承。	钳工 2 人	用力要适当,需要击打时不可敲击轴承外圈,安装时轴承要靠紧转轴轴承台轴肩。	使用合适的工器具,防止手部夹卡。 用力均匀,防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	

7	固定吊装器具。	钳工 2 人架工 1 人	互保对子相互配合、采取可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。	指挥手势明确，放位合理。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
8	穿入转子。	钳工 2 人架工 1 人	指挥吊车手势明确，站位合理 互保对子戴好手套，采取可靠站位，站稳扶好，缓慢起吊，准确穿入。	检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 吊装器具与转抽紧密贴合。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
9	安装电机大盖。	钳工 2 人架工 1 人 电气焊工 1 人	与吊车配合做好互保；确认大盖吊挂牢固，安装大盖螺丝要紧固不可缺少螺丝。	手势不明确造成误操作，大盖坠落伤人，站位不当造成摔倒、撞伤，大锤飞出伤人。 安装大盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。 电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和	

				设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
10	安装电机小盖。	钳工 2 人	使用专用工具找找正螺丝孔，采取可靠站位，站稳扶好，手持扳手要握牢，用力适当，螺丝要紧固。安装小盖后要进行手盘车以保证组装电机可以正常旋转。	手指找正捻伤手指，站位不稳发生摔伤、扭伤，用力过猛，拧脱划伤手臂。 安装小盖螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
11	安装附件。	钳工 2 人	附件有：电机风扇、风罩、接线盒、观察孔罩等，必须配备齐全。安装附件后要进行手盘车以保证安装的附件没有异响。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 用力过猛砸伤手指。	
12	检测对地绝缘。	电工 1 人	检查绝缘电阻。	使用兆欧表。	
13	吊入试验台。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。	
14	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小组装时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

高压变频异步电机定子维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于高压变频异步电机的检修技术标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			牢。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	拆除定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机工号,拆除的绕组做好记录,标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	清理定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净,磁铁不可以有毛刺,变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净,磁铁不可以有毛刺,变形部位必须进行整形。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好;供电线缆(包括接地线)绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	

				佩戴护目镜。	
6	准备绝缘材料。	嵌线工 2 人	根据电机容量去领取绝缘材料，不可浪费。	使用刀具剪刀时注意人身安全和周围环境。	
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	3. 根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及原始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。 2. 涨型。	使用绕线机，注意防止机械伤害。	
8	嵌线。	嵌线工 2 人	嵌线分为：1 下线，2 接线，3 焊接，4 整形。	使用专用工具时注意划伤手臂。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
9	半成品试验。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。	

				机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

交流高压变频鼠笼电动机分解维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0101-004

1 作业标准适用范围

本标准适用于交流高压变频鼠笼电动机的检修技术标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			牢。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。扣件规格必须与钢管外径相同。信号准确,控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号,拆除的零部件做好记录,标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力,不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度,不可温度过高或达不到温度。	准备好液压抓具,根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。	

				焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电电缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。	
6	拆除电机端盖与轴承 小盖。	钳工 2 人	用力要适当，拆除下的端 盖做好标记，分清负荷与 非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力 过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子 绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线 圈。 钢丝绳应防滑。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴 承检查磨损程度是否更 换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转 轴及轴承是否损坏。	
9	转定子吊入待修区 域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明 确。	

				防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.5 同步鼠笼电动机检修作业安全标准

（同步鼠笼电动机分解作业） 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于同步鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 4 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上，电机必须平稳放入电机底座上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。	
4	拆除附属件。	钳工 4 人 电工 1 人 架工 1 人	根据电机工号，拆除的零部件做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆卸轴瓦。	钳工 4 人	用力要适当，拆除轴瓦、瓦盖等配件，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力过猛伤人。	
6	抽离转子。	钳工 4 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线	

				圈。 钢丝绳应防滑。	
7	检查转定子。	钳工 4 人 嵌线工 2 人	兆欧表测试绝缘等级，轴瓦检查磨损程度是否需加工轴瓦。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。 定子内不得遗留杂物。	
8	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
9	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（同步鼠笼电动机转定子检修） 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于同步鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	
4	拆除定子绕组。	嵌线工 4 人	根据电机工号，拆除的绕组做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	清理定子磁槽。	嵌线工 4 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。 佩戴护目镜。	
6	准备绝缘材料。	嵌线工 4 人	根据电机容量去领取绝缘材料，不可浪费。	使用刀具剪刀时注意人身安全和周围环境。	
7	制作绕组线圈。	嵌线工 4	根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及原	使用绕线机、涨型机，注意防止机械伤害。	

			始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。线圈涨型时，专人操作涨型机，相互配合，根据线圈调整涨型机尺寸。		
8	嵌线。	嵌线工 4 人	嵌线分为：1 下线，2 接线，3 焊接，4 整形，5 绑扎。	使用专用工具时注意划伤手臂。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
9	半成品试验。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	

10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。	
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准	
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。	

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（同步鼠笼电动机组装）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-005	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于同步鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 4 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上，电机必须平稳放入电机底座上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	
4	穿入转子。	钳工 4 人 架工 1 人	穿入转子时不可刮伤定子绕组。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确，放位合理。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
5	安装轴瓦。	钳工 4 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	用力要适当，安装轴瓦、瓦盖等配件，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止手部夹卡。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置	

				一次线长度应符合要求。	
6	研瓦、调整间隙。	钳工 4 人架工 1 人	根据轴瓦压铅间隙，研磨轴瓦，调整瓦盖间隙。	指挥手势明确，放位合理。	
7	安装附件。	钳工 4 人架工 1 人	根据分解时记载，准确安装附件。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 指挥手势明确，放位合理。	
8	整机吊入试验台。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	
9	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。 调整瓦盖间隙：					

轴颈		65	85	100	115	125	150	175	200	225	250	300	350
顶部 间隙	最小	0.15	0.20	0.25	0.25	0.26	0.30	0.38	0.50	0.50	0.55	0.75	0.75
	最大	0.21	0.30	0.35	0.35	0.37	0.50	0.50	0.65	0.65	0.70	0.90	0.90

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.6 直流鼠笼电动机检修作业安全标准

（直流鼠笼电动机组装作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	
4	安装轴承。	钳工 2 人	1. 库房领取轴承，根据电机型号领取相应的轴承，不可替代。 2. 轴承加热，使用轴承加热器时，设定温度不可超过 120 度。 3. 安装轴承，用力要适当，需要击打时不可敲击轴承外圈，安装时轴承要靠紧转轴轴承台轴肩。	穿戴好劳动保护用品。手持位置不当易烫伤手指。 加热器设备应有可靠接地。 防止手接触开关发生触电。 控制温升速度和设定温度。	
5	穿入转子。	钳工 4 人 架工 1 人	1. 固定吊装器具，互保对子相互配合、采取可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。 2. 指挥吊车手势明确，站	指挥手势明确，放位合理。使用固定吊装器具。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。	

			位合理，互保对子戴好手套，采取可靠站位，站稳扶好，缓慢起吊，准确穿入。	钢丝绳应防滑。	
6	组装电机。	钳工 4 人架工 1 人 电气焊工 1 人	1. 安装电机大盖，先安装带刷握刷子一侧的电机大盖，把好小盖螺丝，保证大盖自由旋转切不可掉落。 2. 上刷握、电刷，根据电机种类选择合适碳刷。保证刷握离整流子间隙为 3-5mm，上碳刷并研磨碳刷，保证电刷接触面积在 90% 以上。研磨后压紧压簧。根具电机型号选择合适压力碳刷。 3. 组装其余部件，保证螺丝紧固。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 使用合适的工器具，安装研磨碳刷。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 检查应急和防火器材是否齐全。	
7	电机检测。	钳工 2 人嵌线工 1 人	检查电机绝缘，压簧是否卡好，轴承是否旋转自如。	使用兆欧表，手盘车时注意划伤手臂。	
	组装好电机吊入试验	钳工 2 人	1. 挥吊车手势明确，站位	指挥手势明确，放位合理。	

8	台做成品试验。	架工 1 人	合理，互保对子戴好手套，采取可靠站位。 2. 成品合格后，安装观察孔罩，对轮等配件。 3. 装好后吊入成品区。	检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	
9	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（直流鼠笼电动机分解作业） 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号，拆除的零部件做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力，不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度，不可温度过高或达不到温度。	准备好液压抓具，根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。 对于焊机除了保证供电设备的安全	

				保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
6	拆除电机端盖与轴承小盖。	钳工 2 人	拆除大盖前要先拆除电机压簧及碳刷，用力要适当，拆除下的端盖做好标记，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴承检查磨损程度是否更换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。	
9	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负	

				荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（直流鼠笼电动机转定子检修）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0101-006	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流鼠笼电动机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	拆除转、定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机型号，拆除的绕组做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
5	清理转定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。 佩戴护目镜。	
6	清理转子磁槽内旧绝缘、竹签。	嵌线工 2 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛	穿戴好劳动保护用品。 佩戴护目镜。	

			刺，变形部位必须进行整形。		
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及原始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。	使用绕线机，注意防止机械伤害。	
8	压型。	嵌线工 2 人	1. 转定子绕组都需要在专用设备上进行压型，绕组形状必须保持一致。 2. 压成型后要进炉浸漆。 3. 浸漆后进行绝缘包扎。	使用专用工具时注意划伤手臂。 注意环境通风。	
9	嵌线。	嵌线工 2 人 车工 1 人 架工 1 人	1. 使用工具时注意周围环境。下线时不可弄伤绝缘。 2. 焊升高片时要保证每一片都接触良好。 3. 焊片后进行彻削整流子。 4. 车削后进行清沟作业，保证整流子沟深度在 1-2mm，倒角在 45 度，结束后进行片间检查。	穿戴好劳动保护用品。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

			5.清沟后进行砂纸打磨抛光，保证整流子的光洁度。		
10	吊运试验台。	架工 1 人	1.根据电机重量选择钢绳，钢绳无毛刺、断股。 2.半成品合格后进炉预热，浸漆。 3.缠无纬带后进炉干燥固化。 4.固化后送钳工组装。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确，放位合理。做半成品试验。 注意灼烫标志。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 检查应急和防火器材是否齐全。	
11	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.7 直流发电机检修作业安全标准

（直流发电机组装作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流发电机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂牢，吊运中注意周围设备	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。 起重作业必须做到十不吊。	

			和人员，保持安全距离 2 米以上。	吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	安装轴承。	钳工 2 人	4. 库房领取轴承，根据电机型号领取相应的轴承，不可替代。 5. 轴承加热，使用轴承加热器时，设定温度不可超过 120 度。 6. 安装轴承，用力要适当，需要击打时不可敲击轴承外圈，安装时轴承要靠紧转轴轴承台轴肩。	穿戴好劳动保护用品。 注意防烫伤。 检查应急和防火器材是否齐全。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
5	穿入转子。	钳工 4 人 架工 1 人	2. 固定吊装器具，互保对子相互配合、采取可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。	指挥手势明确，放位合理。使用固定吊装器具。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置	

			2. 指挥吊车手势明确，站位合理，互保对子戴好手套，采取可靠站位，站稳扶好，缓慢起吊，准确穿入。	等是否正常。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
6	组装电机。	钳工 4 人架工 1 人 电气焊工 1 人	4. 安装电机大盖，先安装带刷握刷子一侧的电机大盖，把好小盖螺丝，保证大盖自由旋转切不可掉落。 5. 上刷握、电刷，根据电机种类选择合适碳刷。保证刷握离整流子间隙为 3-5mm，上碳刷并研磨碳刷，保证电刷接触面积在 90% 以上。研磨后压紧压簧。根据电机型号选择合适压力碳刷。 6. 组装其余部件，保证螺丝紧固。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 使用合适的工器具，安装研磨碳刷。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 检查应急和防火器材是否齐全。	
7	电机检测。	钳工 2 人嵌线工 1 人	检查电机绝缘，压簧是否卡好，轴承是否旋转自如。	使用兆欧表，手盘车时注意划伤手臂。	

8	组装好电机吊入试验台做成品试验。	钳工 2 人 架工 1 人	4. 挥吊车手势明确，站位合理，互保对子戴好手套，采取可靠站位。 5. 成品合格后，安装观察孔罩，对轮等配件。 6. 装好后吊入成品区。	指挥手势明确，放位合理。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	
9	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（直流发电机分解作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流发电机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。扣件规格必须与钢管外径相同。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号，拆除的零部件做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力，不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度，不可温度过	准备好液压抓具，根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 对于焊机除了保证供电设备的安全	

			高或达不到温度。	保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 检查应急和防火器材是否齐全。	
6	拆除电机端盖与轴承小盖。	钳工 2 人	拆除大盖前要先拆除电机压簧及碳刷，用力要适当，拆除下的端盖做好标记，分清负荷与非负荷端。	使用合适的工器具，防止工具用力过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴承检查磨损程度是否更换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。	

9	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（直流发电机转定子检修）维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0402-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流发电机的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
（1）《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 （2）《电机说明书》 （3）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 （4）《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 （5）《用电安全导则》GB/T 13869-2017 （6）《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 （7）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂	手势不明确造成误操作，站位不当造成摔倒、撞伤，观察不明发生磕碰。	

			牢，吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离 2 米以上。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
4	拆除转、定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机型号，拆除的绕组做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
5	清理转定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。 佩戴护目镜。	
6	清理转子磁槽内旧绝缘、竹签。	嵌线工 2 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛	穿戴好劳动保护用品。 佩戴护目镜。	

			刺，变形部位必须进行整形。		
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及原始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。	使用绕线机，注意防止机械伤害。	
8	压型。	嵌线工 2 人	4. 转定子绕组都需要在专用设备上进行压型，绕组形状必须保持一致。 5. 压成型后要进炉浸漆。 6. 浸漆后进行绝缘包扎。	使用专用工具时注意划伤手臂。 检查应急和防火器材是否齐全。 注意环境通风。	
9	嵌线。	嵌线工 2 人 车工 1 人 架工 1 人	6. 使用工具时注意周围环境。下线时不可弄伤绝缘。 7. 焊升高片时要保证每一片都接触良好。 8. 焊片后进行彻削整流子。 9. 车削后进行清沟作业，保证整流子沟深度在 1-2mm，倒角在 45 度，结束后进行片间检查。	穿戴好劳动保护用品。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 检查应急和防火器材是否齐全。	

			10. 清沟后进行砂纸打磨抛光，保证整流子的光洁度。		
10	吊运试验台。	架工 1 人	5. 根据电机重量选择钢绳，钢绳无毛刺、断股。 6. 半成品合格后进炉预热，浸漆。 7. 缠无纬带后进炉干燥固化。 8. 固化后送钳工组装。	指挥手势明确，放位合理。 做半成品试验。 注意灼烫标志。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。 检查应急和防火器材是否齐全。	
11	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加減。工时也有所加減。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.8 SF9-160066 干式变压器检修作业安全标准

(SF9-1600/66 干式变压器小修绝缘试验作业) 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0541-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SF9-1600/66 干式变压器的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011	

(12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	试验作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	变压器外观检查。	试验人员 2 人	1、认真执行确认制、互保制、监护制度。	油枕及套管里的油是否达到标准； 套管是否完整，无裂纹或渗油； 温度表及呼吸器是否完好。 对照检查表逐项核查。	
②	变压器绕组绝缘电阻及吸收比试验。	试验人员 3 人	1、正确使用摇表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表，测量时非被试绕组接地，填写好试验数据。	
	绕组直流电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用双臂电桥，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	额定分接位置上测量（大修时应在各侧绕组的所有分接头位置测量），填写好试验记录。	
	绕组连同套管泄漏试验。	试验人员 3 人	1、正确使用泄漏试验仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	在高压端读取 1min 泄漏电流值，记录试验数据。	
	绕组连同套管介质损	试验人员 3 人	1、正确使用介损测试仪，	非被试绕组应接地，记录试验数	

	失角测试。		确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	据。	
③	变压器油试验。	试验人员 3 人	1、正确使用油化验测试仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	按 DL/T 596-1996 进行试验。	
④	结束工作。	试验作业组全员参与	清理设备，仪器仪表、工具、清理现场杂物。做到文明试验。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(SF9-1600/66 干式变压器大修继保试验作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0541-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SF9-1600/66 干式变压器的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	作业前准备。	试验作业组全员参与	1、作业负责人按照实际情况进行作业分工。 2、接电源二人进行，一人监护，一人操作。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	试验设备检查。	试验工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、试验仪器、仪表，连接线正确。	仪器仪表校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 接地线连接可靠。	
②	继电保护综合试验。	试验工 5 人	检查端子是否松动，有无打火痕迹。	检查端子排及紧固。 对照检查表逐项核查。	
			1000V 摇表绝缘电阻线圈间不小于 $10M\Omega$ 其它不小于 $50M\Omega$ 。	绝缘检查。	
			检查装置是否正常工作，动作值是否准确。	高低压综保装置试验。	
			检查装置是否正常工作，动作值是否准确。	差动保护试验。	
			检查装置是否正常工作。	变压器本体装置试验。	
			效验一二次 CT 变比，极性，回路是否正确。	一二次 CT 试验。	

			检查二次回路有无断线，接线是否正确。	二次侧通电试验。	
			轻重瓦斯是否动作，相关信号是否正确，是否放气。	户外瓦斯继电器试验。 注意气体压力释放可能对人造成伤害。 周围不能存放易燃易爆物品。 保证周围配有消防和应急器材。	
			检查后台系统相关信息是否正确，系统通信状态，开关是否准确动作。	微机综合保护控制系统检查。	
作 业 结 束	清理作业现场生。	继保试验作业组全员参与	清理工具、清理现场杂物。做到文明试验。	人员落实互保制、监护制。	
	整理试验设备连接线。	继保试验作业组全员参与	试验连接线无遗漏，试验用具齐全。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(SF9-1600/66 干式变压器大修检修) 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0541-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SF9-1600/66 干式变压器的检修技术标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	准备好变压器相关图纸。 办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格		

				证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人	
--	--	--	--	--	--

				行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备分解：分解一、二次绝缘套管、油标、散热器、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器、温度计、储油柜、箱体、呼吸器、阀门、引孔、蝶阀、净油灌。	电工、钳工、焊工、架工	1、拆除一、二次绝缘套管。 2、吊装一次绝缘套管、散热器、储油柜、净油灌、箱体、铁芯、线圈。 3、拆除油标、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器、蝶阀、阀门、打开引孔。 4、检查铁芯、线圈、引线及分接开关。 5、做好附属设备的外观检查。 6、做好拆卸测量记录。	拆除的零部件要定置上架管理。 起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。与周边人员保证安全距离。 根据起吊物品的重量，合理安排试吊，起吊平稳，防止磕碰。 安全带不准系在瓷瓶套管上。	

				变压器上部人员应防止物件脱落。 在处理油品时，人员穿戴防静电服和鞋，带电用具均需做好接地，做好油品收集措施。 若使用焊机，对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
②	组装一、二次绝缘套管、油标、散热器、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器、温度计、储油柜、箱体、呼吸器、阀门、引孔、蝶阀、净油灌。	电工、钳工、焊工、架工	按技术要求执行组装作业： 1、一、二次绝缘套管、油标、散热器、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器、温度计、储油柜、箱体、呼吸器、阀门、引孔、蝶阀、净油灌。	组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。 对照组装检查表逐项核查。 在安装前，安装附件的数量应核对无误。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 变压器法兰密封垫应与法兰面尺寸	

			2、更换各部胶垫。 3、更换呼吸器硅胶及净油灌硅胶。 4、更换爆破筒玻璃。 5、更换温度计胶垫。 6、更换蝶阀、阀门、引孔胶垫。	相配。	
③	变压器滤油。	电工	1、连接变压器本体与滤油机之间油管。 2、连接滤油机电源。	滤油按变压器油基本参数执行。人员落实互保制、监护制。	
	变压器补油。	电工	1、连接变压器本体与油泵之间油管。 2、油泵接电源。	补油按设备温度参数执行。人员落实互保制、监护制。 在处理油品时，人员穿戴防静电防护用品，带电用具均需做好接地，做好油品收集措施。	

				补油设施应可靠接地并控制流速。 变压器油应试验合格。注油温度应防止绝缘受潮。	
	变压器补漆。	电工	1、变压器本体除锈。 2、变压器本体补漆。	补漆按喷漆工艺标准行。人员落实互保制、监护制。 注意通风。 周边禁止存放易燃易爆物品。	
	变压器本体清洗。	电工	1、连接水泵水管。 2、水泵接电源。	作业人员落实互保制、监护制。 铁芯做好防潮防尘措施。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。 再次对照组装检查表逐项检查、核对。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（SF9-1600/66 干式变压器大修绝缘试验作业）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0541-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SF9-1600/66 干式变压器的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- （1）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- （2）《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- （3）《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- （4）《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- （5）《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- （6）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- （7）《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- （8）《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- （9）《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- （10）《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- （11）《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- （12）《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	试验作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	仪器仪表校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。	
--	--	--	--	---	--

				装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	变压器外观检查。	试验人员 2 人	1、认真执行确认制、互保制、监护制度。	油枕及套管里的油是否达到标准； 套管是否完整，无裂纹或渗油；温度表及呼吸器是否完好。 对照检查表逐项核查。	
②	变压器绕组绝缘电阻及吸收比试验。	试验人员 3 人	1、正确使用摇表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表，测量时非被试绕组接地，填写好试验数据。	
	绕组直流电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用双臂电桥，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	额定分接位置上测量（大修时应在各侧绕组的所有分接头位置测量），填写好试验记录。	
	绕组连同套管泄漏试验。	试验人员 3 人	1、正确使用泄漏试验仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保	在高压端读取 1min 泄漏电流值，记录试验数据。	

			制、监护制度。		
	绕组连同套管介质损失角测试。	试验人员 3 人	1、正确使用介损测试仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	
	变压器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	
	变压器绕组所有分接位置电压比试验。	试验人员 3 人	1、正确使用变比电桥，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	额定分接位置上测量（大修时应在各侧绕组的所有分接头位置测量），填写好试验记录。	
	变压器的接线组别和极性试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	额定分接位置上测量（大修时应在各侧绕组的所有分接头位置测量），填写好试验记录。	
	变压器的空载电流和	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确	非被试绕组应接地，记录试验数	

	空载损耗试验。		保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	据。	
	变压器的短路阻抗和负载损耗试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	
③	油中溶解气体色谱分析试验。	试验人员 3 人	1、正确使用油化验测试仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	按 DL/T 596-1996 进行试验。	
	变压器油试验。	试验人员 3 人	1、正确使用油化验测试仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	按 DL/T 596-1996 进行试验。	
④	结束工作。	试验作业组全员参与	清理设备，仪器仪表、工具、清理现场杂物。做到文明试验。	申请值班人员验收，验收合格后终结工作票，完成试验记录。 人员落实互保制。	

				清点工器具。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(SF9-1600/66 干式变压器检修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0541-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 SF9-1600/66 干式变压器的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	作业前准备。	试验作业组全员参与	1、作业负责人按照实际情况进行作业分工。 2、接电源二人进行，一人监护，一人操作。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	试验设备检查。	试验工 2 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、试验仪器、仪表，连接线正确。	仪器仪表校验及准备、穿戴好劳动保护用品。 接地线连接可靠。	
②	继电保护综合试验。	试验工 5 人	检查端子是否松动，有无打火痕迹。	检查端子排及紧固。 对照检查表逐项核查。	
③			1000V 摇表绝缘电阻线圈间不小于 $10M\Omega$ 其它不小于 $50M\Omega$	绝缘检查。	
④			检查装置是否正常工作，动作值是否准确。	装置通电试验。	
⑤			检查二次回路有无断线，接线是否正确。	二次侧通电试验。	
⑥			轻重瓦斯是否动作，相关信号是否正确。	户外瓦斯继电器试验。 注意气体压力释放可能对人造成伤害。 周围不能存放易燃易爆物品。	

				保证周围配有消防和应急器材。	
⑦			检查后台系统相关信息是否正确，系统通信状态，开关是否准确动作。	微机综合保护控制系统检查。	
作 业 结 束	清理作业现场。	继保试验作业 组全员参与	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明试验。	人员落实互保制、监护制。	
	整 理 试 验 设 备 连 接 线。	继保试验作业 组全员参与	试验连接线无遗漏，试验 用具齐全。	清点工器具。 人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(SF9-1600/66 干式变压器小修检修作业) 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0541-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 SF9-1600/66 干式变压器的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (2) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (3) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (4) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (7) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (9) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (10) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (11) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (12) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标	

准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	准备好变压器相关图纸。 办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。	
--	--	--	--	--	--

				（在带有电容的设备或电缆线路，在装设临时接地线前，应放电。） 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备分解：分解一、二次绝缘套管、油标、散热器、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器、温度计。	电工、钳工、电气焊工	4、拆除一、二次绝缘套管 5、吊装一次绝缘套管、散热器 6、拆除油标、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录；	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制、监护制。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。与周边人员保证安全距离。 根据起吊物品的重量，合理安排试	

				吊，起吊平稳，防止磕碰。 在处理油品时，人员穿戴防静电服和鞋，带电用具均需做好接地，做好油品收集措施。 若使用焊机，对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 拆除的零部件要定置上架管理。	
②	组装一、二次绝缘套管、油标、散热器、爆破筒玻璃、瓦斯继电器、呼吸器、温度计。	电工、钳工、电气焊工	按技术要求执行组装作业： 1、一、二次绝缘套管、油标、散热器、爆破筒玻璃、瓦斯继电器。 2、更换各部胶垫。 3、更换呼吸器硅胶。	组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。 对照组装检查表逐项核查。	

			4、更换爆破筒玻璃。 5、更换温度计胶垫。		
③	变压器补油。	电工	1、连接变压器本体与油泵之间油管。 2、油泵接电源。	补油按设备温度参数执行。人员落实互保制、监护制。 在处理油品时，人员穿戴防静电防护用品，带电用具均需做好接地，做好油品收集措施。 补油设施应可靠接地并控制流速。 变压器油应试验合格。 注油温度应避免绝缘受潮。	
	变压器补漆。	电工	1、变压器本体除锈。 2、变压器本体补漆。	补漆按喷漆工艺标准行。人员落实互保制、监护制。 注意通风。 周边禁止存放易燃易爆物品。	
	变压器本体清洗。	电工	1、连接水泵水管。 2、水泵接电源。	作业人员落实互保制、监护制。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。 再次对照组装检查表逐项检查、核对。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.9 KGN7-12 高压开关柜检修作业安全标准

(KGN7-12 高压开关柜小修作业) 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996》 (4) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。	
--	--	--	--	---	--

				高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、外观检查及清扫。 2、各部螺丝紧固，导电接头检查。 3、检查接地装置。 4、检查各部接头是否有氧化物。	电工、钳工、焊工	1、互感器外观应完整，附件应齐全。瓷件无破损及裂纹。 2、接头紧固，引线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。 3、本体外壳及中性点必须可靠接地。备用的电流互感器的二次绕组端子应先短路后接地。 4、损坏部件更换。 5、接触部分要清除氧化物。用抹布清擦或以砂布清擦。接触部分表面擦抹中性凡士	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管。 6、超过规定高度作业，系好安全带。 7、清扫时应使用干燥的清洁工具，避免金属碰撞。	

			林油。		
②	对易损零部件进行更换及安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 瓷件破损及裂纹更换。	组装按设备工艺技术参数执行， 更换的零部件应有记录。 人员落实互保制、监护制。 拆除的零部件要定置上架管理。	
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、互感器外观应完整，瓷件无破损及裂纹。 2、检查接头应紧固，引线端子应连接牢固。 3、检查本体外壳及中性点必须可靠接地。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。 检查开关柜机械位置闭锁装置是否良好。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜大修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准规定了关于 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称, 并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷
- (2) 《高压柜维修技术标准》
- (3) 《电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996》
- (4) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分: 总则》GB 39800.1-2020
- (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成本标准的条文, 在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修:				
	1、拆除原高压柜的外部电气连接引线和二次接线。 2、拆除原高压柜。	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好安全带。 6、设专人指挥吊车、吊臂下严禁站人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是	

				否正常。 7、电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电电缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
②	新高压柜安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组作业： 1、对新高压柜进行安装前的外观检查。 2、新高压柜就位安装。 3、连接开关柜的外部电气引线和二次接线。 4、接头紧固，引线端子应连接牢固，标志清晰。	组按设备工艺技术参数执行。设专人指挥吊车、吊臂下严禁站人。 人员落实互保制、监护制。 在安装前，安装附件的数量应核对无误。	
③	作业人员对检修设备	电工、钳工	1、对高压柜进行外观检	作业人员落实互保制、监护制。	

	进行互检。		查、无损坏。 2、检查接头应紧固，引线端子应连接牢固、标志清晰。 3、检查本体外壳及中性点必须可靠接地。 4、填写更换记录。		
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（KGN7-12 高压开关柜继电保护试验（大修）作业）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KGN7-12 高压开关柜大修的继保试验标准。

2 引用标准及依据

- （1）《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- （2）《高压柜说明书》
- （3）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- （4）《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- （5）《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- （6）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备。	试验作业组全	1、作业负责人按照实际情	办理作业票。	

		员参与	况进行作业分工。 2、接电源二人进行，一人监护，一人操作。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--	------------	---	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	试验设备检查。	试验工	7、各部端子，接线无松动现象。 8、试验仪器，仪表，连接线正确。	试验设备检查过程中注意端子是否有松动现象，连接线是否完整。 接地线连接可靠。	
	CT 极性及变比试验，继电保护综合试	试验工	按技术要求执行试验作业：	试验按照作业指导书严格执行。 人员落实互保制、监护制，确认	

②	验。		1、检查端子排。 2、绝缘检查。 3. CT 极性及变比试验. 4、装置通电及各项功能试验。 5、二次侧通电试验。 6、微机综合保护控制系统、联锁、信号及报文检查试验。	制，呼唤应答制。	
作 业 结 束	清理作业现场。	继保试验作业 组全员参与	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明试验。	人员落实互保制、监护制。	
	整 理 试 验 设 备 连 接 线。	继保试验作业 组全员参与	试验连接线无遗漏，试验 用具齐全。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜大修绝缘保护试验作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KGN7-12 高压开关柜大修的绝保试验标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996
- (2) 《高压开关柜说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片

开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	试验作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行确认制、互保 制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨 识、制定安全措施、技术交底，安 全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格 证，符合质量要求。未经批准，不 得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除 地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	---------------------	---------------	--	--	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	高压柜外观检查。	试验人员 2 人	1、认真执行确认制、互保制、监护制度。	油枕及套管里的油是否达到标准； 套管是否完整，无裂纹或渗油； 温度表及呼吸器是否完好。	
②	断路器绝缘电阻试	试验人员 3 人	1、正确使用摇表，确保接	试验按照作业指导书严格执行。	

	验。		线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	
	断路器直流电阻试验。	试验人员 3 人	1 正确使用双臂电桥，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	断路器上下位置上测量填写好试验记录。	
	断路器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用交流耐压试验仪，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	在低压端读取 1min 电流值，记录试验数据。	
	断路器机械特性试验。	试验人员 3 人	1 正确使用机械特性测试仪，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	在准确位置接线，记录试验数据。	
	电流互感器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1 正确使用测试仪表，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	

	电流互感器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1 正确使用变比电桥，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	
	高压柜总成直流电阻。	试验人员 3 人	1 正确使用兆欧表，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	
	高压柜总成交流耐压。	试验人员 3 人	1 正确使用交流耐压试验仪，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试部件应接地，记录试验数据	
③	过压保护器绝缘电阻试。	试验人员 3 人	1 正确使用测试仪表，确保接线正确。 2 认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	
	过压保护器直流泄漏试验。	试验人员 3 人	1 正确使用测试仪表，确保接线正确。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	

			2 认真执行确认制、互保制、监护制度。		
④	结束工作。	试验作业组全员参与	清理设备，仪器仪表、工具、清理现场杂物。做到文明试验。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（KGN7-12 高压开关柜继电保护试验（小修）作业）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KGN7-12 高压开关柜小修的继保试验标准。

2 引用标准及依据

- （1）《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996
- （2）《高压开关柜说明书》
- （3）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- （4）《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- （5）《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- （6）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- （7）《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	作业前准备。	试验作业组全员参与	1、作业负责人按照实际情况进行作业分工。 2、接电源二人进行，一人监护，一人操作。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	--------	-----------	---	---	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	试验设备检查。	试验工	9、各部端子，接线无松动现象。 10、试验仪器、仪表，连接线正确。	试验设备检查过程中注意端子是否有松动现象，连接线是否完整。	
	CT 端子检查	试验工	按技术要求执行试验作	试验按照作业指导书严格执行。人	

②	综合保护装置测试。		业： 1、检查端子排。 2、绝缘检查。 3. CT 端子检查 4、装置通电试验。 5、二次侧通电试验。 6、微机综合保护控制系统检查。	员落实互保制、监护制，确认制， 呼唤应答制。	
作 业 结 束	清理作业现场。	继保试验作业 组全员参与	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明试验。	人员落实互保制、监护制。	
	整 理 试 验 设 备 连 接 线。	继保试验作业 组全员参与	试验连接线无遗漏，试验 用具齐全。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜小修绝缘保护试验作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KGN7-12 高压开关柜小修的绝保试验标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996
- (2) 《高压开关柜说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	试验作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行确认制、互保 制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨 识、制定安全措施、技术交底，安 全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格 证，符合质量要求。未经批准，不 得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除 地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	---------------------	---------------	---	--	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 （在带有电容的设备或电缆线路，在装设临时接地线前，应放电。） 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	高压柜外观检查。	试验人员 2 人	1、认真执行确认制、互保制、监护制度。	油枕及套管里的油是否达到标准； 套管是否完整，无裂纹或渗油；温	

				度表及呼吸器是否完好。	
②	断路器器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用摇表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	试验按照作业指导书严格执行。 使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量， 填写好试验数据。	
	断路器直流电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用双臂电桥，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	断路器上下位置上测量填写好试验记录。	
	断路器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用交流耐压试验仪，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	在低压端读取 1min 电流值，记录试验数据。	
	电流互感器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	
	电流互感器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用变比电桥，确保接线正确。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量， 填写好试验数据。	

			2、认真执行确认制、互保制、监护制度。		
③	过压保护器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	
	过压保护器直流泄漏试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、认真执行确认制、互保制、监护制度。	非被试绕组应接地，记录试验数据。	
④	结束工作。	试验作业组全员参与	清理设备，仪器仪表、工具、清理现场杂物。做到文明试验。	申请值班人员验收，验收合格后终结工作票，完成试验记录。 清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜大修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 （在带有电容的设备或电缆线路，	
--	--	--	--	--	--

				在装设临时接地线前，应放电。） 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆卸电流互感器上下部接手母线。 2、拆卸电流互感器二次电气连线。 3、拆卸断路器本体。	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好安全带。 6、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				7、拆除的零部件要定置上架管理。	
②	新电流互感器安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、安装电流互感器本体。 2、安装电流互感器上下部接手母线，接触面要清除氧化物。用抹布清擦以砂布清擦并擦摩中性凡士林油。 3、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。 4、接头紧固，引线端子应连接牢固，标志清晰。 5、本体外壳及中性点必须可靠接地。备用的电流互感器的二次绕组端子应先	组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。 安装后，应对照见检查表进行核对。	

			短路后接地。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、互感器外观应完整，瓷件无破损及裂纹。 2、检查接头应紧固，引线端子应连接牢固。 3、检查本体外壳及中性点必须可靠接地。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜大修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准规定了关于 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷
- (2) 《高压柜维修技术标准》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。 清除地面油污、物料、冰雪等	
----	---------------------	---------------	--	---	--

				隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	--	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆卸隔离开关上下部接手母线。 2、拆卸隔离开关传动连杆。 3、拆卸隔离开关操作机构。 4、拆卸隔离开关联锁装置、辅助开关。 5、拆除隔离开关本体。	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线、传动连杆、操作机构联锁装置等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好安全带。 6、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线	

				长度应符合要求。 7、防止起吊误碰设备。 8、防止误入带电间隔。	
②	新隔离开关本体安装。	电工、钳工、	按技术要求执行安装作业： 1、安装新隔离开关本体。 2、安装隔离开关操作机构、传动连杆，各传动件应不变形，松动，销轴可靠，机械部分擦摩润滑用中性凡士林油或干油。 3、安装隔离开关联锁装置、辅助开关，终端定位正确，联锁可靠，辅助开关通断良好。 4、安装隔离开关上下部接手母线，接触面要清除氧化物。用抹布清擦或以砂布清擦并擦摩中性凡士林油。 5、对接触面用 0.05 毫米的塞	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 安装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。 开关绝缘子应完整、无尘污，无破损及放电痕迹。	

			尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。 2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，联锁是否可靠 4、检查绝缘子应无龟裂和放电痕迹。 5、填写更换记录。	作业人员落实互保制、监护制。 安装后，应对照见检查表进行核对。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜小修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准规定了关于 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷
- (2) 《高压柜维修技术标准》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	-------	------	------	------

		明			
开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	检修作业组 全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。	
--	--	--	--	--	--

				装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修： 1、检查各零部件有无损坏。 2、检查接点的接触程度、接点表面是否氧化。 3、检查接触弹簧及其压力，从刀口拉出刀片。 4、检查开关合切的终端位置是否正确，联锁是否可靠、辅助开关通断是否良好。 5、检查各传动件、以及销轴状态	电 工 、 钳 工、焊工	1、更换或修理损坏的部件。 2、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。除去表面氧化物。 3、提出刀片分相进行，接力应符合规定，调整弹簧压缩量达到标准。 4、终端定位正确，联锁可靠，辅助开关通断良好。 5、各传动件应不变形，松动，销轴可靠。 6、（1）润滑前接触部分要清除	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全 。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管。拆除的零部件要定置上架管理。 6、超过规定高度作业，系	

	6、润滑隔离开关传动、接触面等部分。		氧化物。对受摩擦的部件，用浸汽油的抹布清擦或以砂布清擦。 （2）机械部分擦摩的润滑用中性凡士林油或干油。接触部分表面的润滑用中性凡士林油。	好安全带。 7、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电电缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
②	对易损零部件进行更换及安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、传动拉杆、转动轴更换。 2、隔离开关三相刀口、刀片更换。 3、绝缘子更换。 4、接触压力弹簧更换。 5、操作机构、辅助开关及联锁装置更换。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。	作业人员落实互保制、监护制。	

			2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，联锁是否可靠。 4、填写检修记录。	安装后，应对照见检查表进行核对。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜大修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-001

1 作业标准适用范围

本标准规定了关于所有 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷
- (2) 《高压柜维修技术标准》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通	

				风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。 清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。	
--	--	--	--	---	--

				线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆卸断路器上下部接手母线。 2、拆卸断路器传动连杆。 3、拆卸断路器操作机构。 4、拆卸断路器二次电气连线。 5、拆卸断路器联锁	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线、传动连杆、操作机构联锁装置等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好安全带。	

	装置、辅助开关。 6、拆卸断路器本体。			6、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 7、拆除的零部件要定置上架管理。 8、用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
②	新断路器本体安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、安装断路器本体。 2、安装断路器操作机构、传动连杆，各传动件应不变形，松动，销轴可靠，机械部分摩擦润滑用中性凡士林油或干油。 3、安装断路器联锁装置、辅	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	

			助开关，终端定位正确，联锁可靠，辅助开关通断良好。 4、安装断路器上下部接手母线，接触面要清除氧化物。用抹布清擦或以砂布清擦并擦摩中性凡士林油。 5、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。 6、脱扣电压复查及切合闸试验（脱扣电压：40~60%额定操作电压范围内） 7、测量开距、行程及超行程 8、连接断路器二次电气连线。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。 2、检查接线端子接头及母线	作业人员落实互保制、监护制。 安装后，应对照见检查表进行	

			接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器、传动机件、操作机构是否可靠。 4、填写检修记录。	核对。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KGN7-12 高压开关柜小修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KGN7-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。	
--	--	--	--	---	--

				高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、检查真空灭弧室。 2、检查各部接头 3、检查绝缘子和绝缘部件 4、复查断路器的开距、行程及超行程 5、检查传动机件、操作机构是否良好 6、脱扣电压复查及切合闸试验 7、辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、辅助开关、	电工、钳工、焊工	1、更换或修理损坏的部件。 2、各部接头是否氧化并擦摩中性凡士林油。 3、真空灭弧室有无裂纹和放电痕迹。 4、绝缘子和绝缘部件应无龟裂和放电痕迹。 5、测量开距、行程及超行程。 6、（1）辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器动作是否可靠、灵敏。（2）传动机件、操作机构是否灵活可靠。（3）合	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管。拆除的零部件要定置上架管理。 6、超过规定高度作业，系好安全带。 7、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于	

	储能电机、联锁装置、转换开关、合切闸线圈、直流接触器、直流接触器。		切闸线圈是否断线、短路。 (4) 机械传动部分擦摩润滑用中性凡士林油、干油或机油。 7、脱扣电压复查及切合闸试验（脱扣电压:40~60%额定操作电压范围内）。	焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 8、用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
②	对易损零部件进行更换及安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、更换或修理损坏的部件。 2、合切闸线圈更换。 3、真空灭弧室更换。 4、绝缘子、绝缘部件更换。 5、辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器更换。 6、传动机件、操作机构更换。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 组装按设备工艺技术参数执行。 人员落实互保制、监护制。	
③	作业人员对检修设备	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良	作业人员落实互保制、监护制。	

	进行互检。		好。 2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器、传动机件、操作机构是否可靠。 4、填写检修记录。	安装后，应对照见检查表进行核对。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.10 KYN28-12 高压开关柜检修作业安全标准

（KYN28-12 高压开关柜大修作业）维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通		

				风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。 清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。	
--	--	--	--	---	--

				线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆卸隔离开关上下部接手母线。 2、拆卸隔离开关传动连杆。 3、拆卸隔离开关操作机构。 4、拆卸隔离开关联锁装置、辅助开关。 5、拆除隔离开关本体。	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线、传动连杆、操作机构联锁装置等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好安全带。	

				6、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 7、防止误入带电间隔、防止起吊误碰设备。	
②	新隔离开关本体安装。	电工、钳工、	按技术要求执行安装作业： 1、安装新隔离开关本体。 2、安装隔离开关操作机构、传动连杆，各传动件应不变形，松动，销轴可靠，机械部分擦摩润滑用中性凡士林油或干油。 3、安装隔离开关联锁装置、辅助开关，终端定位正确，联锁可靠，辅助开关通断良好。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 安装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	

			4、安装隔离开关上下部接手母线，接触面要清除氧化物。用抹布清擦或以砂布清擦并擦摩中性凡士林油。 5、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。 2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，联锁是否可靠。 4、检查绝缘子应无龟裂和放电痕迹。 5、填写更换记录。	作业人员落实互保制、监护制。 安装后，应对照见检查表进行核对。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作	人员落实互保制。	

			业终结作业票。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（高压隔离开关维修作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0601-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于直流高压隔离开关维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	办理好工作票，做好安全技术措施。	检修作业组人员	1、办理工作票。 2、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 3、检修区域设置警示标识。 4、认真执行电源牌制度。 5、验电，挂接地线。 6、设置围栏。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	------------------	---------	--	---	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	拆除主回路连接母线。	电工	11、拆除开关甲、乙侧连接母线螺栓。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，系好安全带，人员落实互保制。 高处作业时，用使用个体防护用	

				品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。	
	拆除操作拉杆连接销。	电工	1、拆除操作拉杆连接销。 2、将操作拉杆放置稳妥。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，系好安全带，人员落实互保制。	
②	拆除开关底角螺栓。	电工	1、拆除开关底角连接螺栓。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，系好安全带，人员落实互保制。	
③	移除开关。	电工	1、下方人员接稳，防止开关脱手。 2、开关落地轻放。	作业人员合理选择好站位，人员站稳防止负重跌倒或落物砸伤，人员落实互保制。 防止高空落物。	
④	安装开关。	电工	1、上方人员接稳，防止开关脱手。 2、开关对正底角，穿上底	作业人员合理选择好站位，人员站稳防止负重跌倒或落物砸伤，人员	

			角螺栓紧固。	落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
⑤	主回路母线连接。	电工	1、连接母线螺栓。 2、母线对接正位、平整。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，系好安全带，人员落实互保制。	
⑥	连接操作拉杆连接销。	电工	1、连接操作拉杆连接销。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，系好安全带，人员落实互保制。	
⑦	固定杠杆位置。	电工	1、机构手柄向上到达终点，隔离开关须到达合闸终点。 2、机构手柄向下到达终点，隔离开关须到达分闸终点。 3、在开关传动杆上打孔，固定操作杠杆。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，系好安全带，人员落实互保制。	
⑧	检查。	电工	1、联装后各部转动灵活，开关及手柄开、合到位。绝缘子表面无污渍。 2、辅助开关与隔离开关配合正确。断开信号触头在	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	

			闸刀通过全部行程的 75%以后接合，合闸信号触头的结合不要早于闸刀闭合之前。		
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜小修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-002

1 作业标准适用范围

本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷
- (2) 《高压柜维修技术标准》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、外观检查及清扫。 2、各部螺丝紧固，导电接头检查。 3、检查接地装置。 4、检查各部接头是否有氧化物。	电工、钳工、焊工	1、互感器外观应完整，附件应齐全。瓷件无破损及裂纹。 2、接头紧固，引线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。 3、本体外壳及中性点必须可靠接地。备用的电流互感器的二次绕组端子应先短路后接地。 4、损坏部件更换。 5、接触部分要清除氧化物。用抹布清擦或以砂布清擦。接触部分表面擦抹中性凡士林油。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管。拆除的零部件要定置上架管理。 6、超过规定高度作业，系好安全带。 7、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和	

				设置一次线长度应符合要求。 8、高处作业时，用使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。	
②	对易损零部件进行更换及安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 瓷件破损及裂纹更换。	组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、互感器外观应完整，瓷件无破损及裂纹。 2、检查接头应紧固，引线端子应连接牢固。 3、检查本体外壳及中性点必须可靠接地。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。 安装后，应对照见检查表进行核对。	

④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（高压直流断路器维修作业(WLDS1-400 型)）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0601-003	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于高压直流断路器(WLDS1-400 型)维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	办理好工作票，做好	检修作业组全	1、办理工作票。	办理作业票。	

	安全技术措施。	员参与	2、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 3、检修区域设置警示标识。 4、认真执行电源牌制度。 5、验电，挂接地线。 6、设置围栏。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	---------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	拆除主回路连接母线。	电工	12、拆除开关甲、乙侧连接螺栓。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，人员落实互保制。 高处作业时，用使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，	

				正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。	
	拆除低压控制线。	电工	3、断开控制电源开关。 4、旋转型航空插头，拆除多芯电缆。 5、将电缆放置在边上，不防碍盘内作业。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，人员落实互保制。	
②	拆除开关底角螺栓，移出开关。	电工	2、拆除开关底角连接螺栓。 3、开关移除放置在安全宽敞地。 4、开关落地轻放，防止磕坏开关。	作业人员合理选择好站位，防止与周围构筑物碰撞伤人，人员落实互保制。	
③	拆下灭弧罩。	电工	3、拆除灭弧罩固定螺栓。 4、灭弧罩落地轻放，防止磕坏。	作业人员合理选择好站位，人员站稳防止负重跌倒，人员落实互保制。	
④	拆除静触头。	电工	1、将静触头的端部抬起，使其脱离螺杆 2、拆下螺	人员落实互保制。	

			栓。3、将两个短接棒拆下。4、松开法兰。5、向上推引弧角和吹弧芯，使电引弧角和吹弧芯分离。 6、拆除静触头。		
⑤	拆除动触头。	电工	1、拆下散热器和铜金属板。2、拆下两柔性连接件。3、旋开螺母将轮挡及销钉和螺杆拆下。4、拆除停止螺钉。5、将推动器端部从动触头上的基座中移开。6、将销从动触头中推出。7、将动触头穿过顶板取出。	人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
⑥	安装动触头。	电工	1、穿过顶板将新的动触头插入到拨叉的两臂间的位置上，在拨叉和棘爪上轻涂长效润滑油。2、插入	人员落实互保制。	

			销。3、将推动器的端部重新放置于动触头上的基座中。4、重新装入两个M4x22 停止螺钉并使之相对旋紧。同时须保证它们在动触头两侧外露部分的长度相等。5、重新用销，螺杆和两个螺母装配轮挡。6、安装柔性连接件：首先连接到顶部，然后再连接到下部，最后连接至下部连接铜排上。		
⑦	安装金属条。	电工	1、将金属条的孔与顶板上的孔对齐。装配引弧角 2、将吹弧芯插入新引弧角中，使其靠在框架的边缘，以安装并紧固法兰。 3、将两个短接棒装配至连	人员落实互保制。	

			接铜排和柔性连接块。4、将 M8 螺钉插入到框架金属板上，并紧 M8 螺母固定于极点和弹簧垫片上。5、安装法兰 M8 螺母和垫片，并以 10Nm 的扭矩将其紧固。		
⑧	安装静触头。	电工	1、检查触头表面的状况。必须平整、光滑、干净。将触头块置于固定部件上。2、将静触头的端部抬起约 3 厘米，以 10Nm 的扭矩将两个螺母同时旋紧。3、将静触头朝顶板的方向进行弯曲，用 M8 薄螺母和弹簧垫片将静触头固定。以 17Nm 的扭矩紧固薄螺母。4、将法兰放置好，并用垫片和螺母进行固定。	人员落实互保制。	

			5、插入限弧板。		
⑨	调整 X 间距。	电工	1、增加或减少合闸装置的螺栓垫片，直到 X 间距调整至正确的值（增加垫片会增大 X 间距）。 2、 $X=2\pm0.5\text{mm}$ 。	人员落实互保制。	
⑩	调整 Y 间距。	电工	1、松开锁定螺母和螺母，转动螺母用来调节 Y 间距，然后重新紧固螺母。在调整之后，复查间距之前，至少要进行 2 次分合闸的操作。 2、 $Y=2+0.2/-0.5\text{mm}$ 。	人员落实互保制。	
⑪	调整 Z 间距。	电工	1、松开锁定的螺母和螺母，转动螺母用来调整 Z 间距，然后重新将它们紧固。在调整后，重新检查间距前，必须完成至少 2	人员落实互保制。	

			次的开/关操作。 2、 $Z=1.6 \pm 0.2\text{mm}$ 。		
⑫	安装开关。	电工	1、开关放置在底角位，对准底角眼。 2、连接底角螺栓。	作业人员合理选择好站位，人员站稳防止负重跌倒，人员落实互保制。	
⑬	连接主回路母线。	电工	1、连接母线螺栓。 2、母线对接正位、平整。	作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
⑭	连接低压控制线。	电工	1、将动插头连接至固定插座对正位置。 2、旋紧航空插头。 3、合上控制电源开关。	作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。	
⑮	安装灭弧罩。	电工	1、灭弧罩安装开关本体上挂好挂钩。 2、旋紧固定螺栓。	作业人员合理选择好站位，人员站稳防止负重跌倒，人员落实互保制。	
⑯	开关合切试验。	电工	1、合、切开关三次。 2、断路器能够连续进行分合闸操作。	人员落实互保制。	
结束	检查。	电工	清扫现场。	人员落实互保制。	

				清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（KYN28-12 高压开关柜继电保护试验（大修）作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KYN28-12 高压开关柜大修的继保试验标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	作业前准备。	试验作业组全员参与	1、作业负责人按照实际情况进行作业分工。 2、接电源二人进行，一人监护，一人操作。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	--------	-----------	---	---	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	试验设备检查。	试验工	13、各部端子，接线无松动现象。 14、试验仪器、仪表，连接线正确。	试验设备检查过程中注意端子是否有松动现象，连接线是否完整。	
	CT 极性及变比试	试验工	按技术要求执行试验作	试验按照作业指导书严格执行。	

②	验，继电保护综合试验。		业： 1、检查端子排。 2、绝缘检查。 3. CT 极性及变比试验。 4、装置通电及各项功能试验。 5、二次侧通电试验。 6、微机综合保护控制系统、联锁、信号及报文检查试验。	人员落实互保制、监护制，确认制，呼唤应答制。	
作 业 结 束	清理作业现场。	继保试验作业 组全员参与	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明试验。	人员落实互保制、监护制。	
	整 理 试 验 设 备 连 接 线。	继保试验作业 组全员参与	试验连接线无遗漏，试验 用具齐全。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（KYN28-12 高压开关柜大修绝缘保护试验作业） 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KYN28-12 高压开关柜大修的绝保试验标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压开关柜说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	试验作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	-----------------	-----------	---	---	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	高压柜外观检查。	试验人员 2 人	油枕及套管里的油是否达到标准；套管是否完整，无裂纹或渗油；温度表及呼吸器是否完好。	认真执行确认制、互保制、监护制度。 对照检查表逐项核查。	

②	断路器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用摇表，确保接线正确。 2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	断路器直流电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用双臂电桥，确保接线正确。 2、断路器上下位置上测量填写好试验记录。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	断路器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用交流耐压试验仪，确保接线正确。 2、在低压端读取 1min 电流值，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	断路器机械特性试验。	试验人员 3 人	1、正确使用机械特性测试仪，确保接线正确。 2、在准确位置接线，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	电流互感器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	

			2、非被试绕组应接地，记录试验数据。		
	电流互感器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用变比电桥，确保接线正确。 2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	高压柜总成直流电阻。	试验人员 3 人	1、正确使用兆欧表，确保接线正确。 2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	高压柜总成交流耐压。	试验人员 3 人	1、正确使用交流耐压试验仪，确保接线正确。 2、非被试部件应接地，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
③	过压保护器绝缘电阻试。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	

			2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。		
	过压保护器直流泄漏试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、非被试绕组应接地，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
④	结束工作。	试验作业组全员参与	清理设备，仪器仪表、工具、清理现场杂物。做到文明试验。	清点工器具。 申请值班人员验收，验收合格后终结工作票，完成试验记录。 认真执行确认制、互保制、监护制度。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜大修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆除原高压柜的外部电气连接引线和二次接线。 2、拆除原高压柜。	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好安全带。高处作业时，用使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 6、起重作业必须做到十不吊。	

				吊装应由熟悉该工作人员指挥。设专人指挥吊车、吊臂下严禁站人。防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 7、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
②	新高压柜安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、对新高压柜进行安装前的外观检查。	组装按设备工艺技术参数执行。设专人指挥吊车、吊臂下严禁站人。人员落实互保制、监护制。 防止起重伤害。选择好吊装点位，	

			2、新高压柜就位安装。 3、连接开关柜的外部电气引线和二次接线。 4、接头紧固，引线端子应连接牢固，标志清晰。	合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。	
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、对高压柜进行外观检查、无损坏。 2、检查接头应紧固，引线端子应连接牢固、标志清晰。 3、检查本体外壳及中性点必须可靠接地。 4、填写更换记录。	作业人员落实互保制、监护制。 对照检查表逐项核查。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜小修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修:				
	1、检查各零部件有无损坏。 2、检查接点的接触程度、接点表面是否氧化。 3、检查接触弹簧及其压力，从刀口拉出刀片。 4、检查开关合切的终端位置是否正确，联锁是否可靠、辅助开关通断是否良好。 5、检查各传动件、以及销轴状态。 6、润滑隔离开关传动、接触面等部分。	电工、钳工、焊工	1、更换或修理损坏的部件。 2、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。除去表面氧化物。 3、提出刀片分相进行，接点应符合规定，调整弹簧压缩量达到标准。 4、终端定位正确，联锁可靠，辅助开关通断良好。 5、各传动件应不变形，松动，销轴可靠。 6、（1）润滑前接触部分要清除氧化物。对受摩擦	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管。拆除的零部件要定置上架管理。 6、超过规定高度作业，系好安全带。 高处作业时，用使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结	

			的部件，用浸汽油的抹布清擦或以砂布清擦。（2）机械部分擦摩的润滑用中性凡士林油或干油。接触部分表面的润滑用中性凡士林油。	合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 7、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
②	对易损零部件进行更换及安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、传动拉杆、转动轴更换。 2、隔离开关三相刀口、刀片更换。 3、绝缘子更换。 4、接触压力弹簧更换。 5、操作机构、辅助开关及联锁装置更换。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	

③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。 2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，联锁是否可靠。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。 对照检查表逐项核查。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

（KYN28-12 高压开关柜继电保护试验（小修）作业）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 KYN28-12 高压开关柜小修的继保试验标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压开关柜说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：



3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	作业前准备。	试验作业组全员参与	1、作业负责人按照实际情况进行作业分工。 2、接电源二人进行，一人监护，一人操作。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	--------	-----------	---	---	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	试验设备检查。	试验工	15、各部端子，接线无松动现象。 16、试验仪器、仪表，连接线正确。	试验设备检查过程中注意端子是否有松动现象，连接线是否完整。	
②	CT 端子检查	试验工	按技术要求执行试验作	试验按照作业指导书严格执行。人	

	综合保护装置测试。		业： 1、检查端子排。 2、绝缘检查。 3. CT 端子检查。 4、装置通电试验。 5、二次侧通电试验。 6、微机综合保护控制系统检查。	员落实互保制、监护制，确认制， 呼唤应答制。	
作 业 结 束	清理作业现场生。	继保试验作业 组全员参与	清 理 工 具、清 理 现 场 杂 物。做到文明试验。	人员落实互保制、监护制。	
	整 理 试 验 设 备 连 接 线。	继保试验作业 组全员参与	试验连接线无遗漏，试验 用具齐全。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜大修作业标准) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通		

				风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。 清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。	
--	--	--	--	---	--

				线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆卸断路器上下部接手母线。 2、拆卸断路器传动连杆。 3、拆卸断路器操作机构。 4、拆卸断路器二次电气连线。 5、拆卸断路器联锁	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线、传动连杆、操作机构联锁装置等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、超过规定高度作业，系好	

	装置、辅助开关。 6、拆卸断路器本体。			安全带。高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 6、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 7、拆除的零部件要定置上架管理。 8、用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
--	-----------------------------------	--	--	--	--

				9、防止高空坠落、高空落物、误入带电间隔、起吊误碰设备。	
②	新断路器本体安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、安装断路器本体。 2、安装断路器操作机构、传动连杆，各传动件应不变形，松动，销轴可靠，机械部分擦摩润滑用中性凡士林油或干油。 3、安装断路器联锁装置、辅助开关，终端定位正确，联锁可靠，辅助开关通断良好。 4、安装断路器上下部接手母线，接触面要清除氧化物。用抹布清擦或以砂布清擦并擦摩中性凡士林油。 5、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。 安装时防止设备跌落伤人，防止人员磕碰。 操作机构的机械部分应完整无变形。接地良好。	

			度。 6、脱扣电压复查及切合闸试验（脱扣电压:40~60%额定操作电压范围内）。 7、测量开距、行程及超行程。 8、连接断路器二次电气连线。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。 2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器、传动机件、操作机构是否可靠。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。 对照检查表逐项核查。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作	人员落实互保制。	

			业终结作业票。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜大修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-002

1 作业标准适用范围

本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷
- (2) 《高压柜维修技术标准》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。	
--	--	--	--	---	--

				注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、拆卸电流互感器上下部接手母线。 2、拆卸电流互感器二次电气连线。 3、拆卸断路器本体。	电工、钳工、焊工	对拆卸的螺栓、母线等部件应分类妥善保管。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。拆除的零部件要定置上架管理。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 5、超过规定高度作业，系好安全带。高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取	

				可行的、有针对性的安全防护措施。 6、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
②	新电流互感器安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组作业： 1、安装电流互感器本体。 2、安装电流互感器上下部接手母线，接触面要清除氧化物。用抹布清擦以砂布清擦并擦摩中性凡士林油。 3、对接触面用 0.05 毫米的塞尺检查应不能塞入 5—6 毫米深度。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	

			4、接头紧固，引线端子应连接牢固，标志清晰。 5、本体外壳及中性点必须可靠接地。备用的电流互感器的二次绕组端子应先短路后接地。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、互感器外观应完整，瓷件无破损及裂纹。 2、检查接头应紧固，引线端子应连接牢固。 3、检查本体外壳及中性点必须可靠接地。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。 对照检查表逐项核查。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜小修绝缘保护试验作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0601-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 KYN28-12 高压开关柜小修的绝保试验标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996》
- (2) 《高压开关柜说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片

开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	试验作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、	
----	-----------------	-----------	---	---	--

				绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	高压柜外观检查。	试验人员 2 人	逐项检查。	油枕及套管里的油是否达到标准； 套管是否完整，无裂纹或渗油；温度表及呼吸器是否完好。 认真执行确认制、互保制、监护制	

				度。	
②	断路器器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用摇表，确保接线正确。 2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	断路器直流电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用双臂电桥，确保接线正确。 2、断路器上下位置上测量填写好试验记录。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	断路器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用交流耐压试验仪，确保接线正确。 2、在低压端读取 1min 电流值，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	电流互感器交流耐压试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、非被试绕组应接地，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	电流互感器绝缘电	试验人员 3 人	1、正确使用变比电桥，	认真执行确认制、互保制、监护制	

	阻试验。		确保接线正确。 2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	度。	
③	过压保护器绝缘电阻试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、使用 2500V 或 5000V 兆欧表测量，填写好试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
	过压保护器直流泄漏试验。	试验人员 3 人	1、正确使用测试仪表，确保接线正确。 2、非被试绕组应接地，记录试验数据。	认真执行确认制、互保制、监护制度。	
④	结束工作。	试验作业组全员参与	清理设备，仪器仪表、工具、清理现场杂物。做到文明试验。	申请值班人员验收，验收合格后终结工作票，完成试验记录。 清点工器具。人员落实互保制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(KYN28-12 高压开关柜小修作业标准) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0601-002	
1 作业标准适用范围	
本标准规定了关于 KYN28-12 高压开关柜各项作业的作业名称，并规定了每项作业的作业程序、工时定额及安全要素等内容。适用于高压柜的检修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《高压柜维修技术标准》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认安 全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、 监护制度。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险 辨识、制定安全措施、技术交 底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检 修方法、安全事项、安全规 定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有 合格证，符合质量要求。未经 批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记 录。 清除检修现场易燃易爆物品。	

				清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。	
--	--	--	--	---	--

				高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	设备检修：				
	1、检查真空灭弧室 2、检查各部接头 3、检查绝缘子和绝缘部件 4、复查断路器的开距、行程及超行程 5、检查传动机件、操作机构是否良好 6、脱扣电压复查及切合闸试验 7、辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、辅助开关、储能电机、联锁装	电工、钳工、焊工	1、更换或修理损坏的部件。 2、各部接头是否氧化并擦摩中性凡士林油。 3、真空灭弧室有无裂纹和放电痕迹。 4、绝缘子和绝缘部件应无龟裂和放电痕迹。 5、测量开距、行程及超行程。 6、（1）辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器动作是否可靠、灵敏。（2）传动机件、操作机构是否灵活可靠（3）合切闸线圈是否断线、短路（4）机械传动	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 5、拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管。拆除的零部件要定置上架管理。 6、超过规定高度作业，系好安全带。高处作业时，使用个	

	置、转换开关、合切闸线圈、直流接触器、直流接触器。		部分擦摩润滑用中性凡士林油、干油或机油。 7、脱扣电压复查及切合闸试验（脱扣电压:40~60%额定操作电压范围内）。	体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 7、对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
②	对易损零部件进行更换及安装。	电工、钳工、	按技术要求执行组装作业： 1、更换或修理损坏的部件。 2、合切闸线圈更换。 3、真空灭弧室更换。 4、绝缘子、绝缘部件更换。	在安装前，安装附件的数量应核对无误。 组装按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制、监护制。	

			5、辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器更换。 6、传动机件、操作机构更换。		
③	作业人员对检修设备进行互检。	电工、钳工	1、检查辅助开关通断是否良好。 2、检查接线端子接头及母线接头螺丝是否松动。 3、检查开关合切的终端位置是否正确，辅助开关、储能电机、联锁装置、转换开关、直流接触器、传动机件、操作机构是否可靠。 4、填写检修记录。	作业人员落实互保制、监护制。 对照检查表逐项核查。	
④	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。 做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.11 GGD 低压柜检修作业安全标准

GGD 低压开关柜（箱）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B0607-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 GGD 低压开关柜（箱）维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (7) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业准备。	电工 2 人	1 检修开工前必须办理工作票，停电后方能开工。 2 停电、验电明确带电部位，做好系统隔绝措施，与带电部位保持安全距离，防止人员触电。 3 正确穿戴好个人劳动防护用品。 5 工作前认真核对设备名称及编号。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记	

				录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路	
--	--	--	--	---	--

				不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
①	停电 1、值班电工与岗位换牌。 2、电工停需检修设备电源。	电工 2 人	17、严格按照换牌制度。 18、按照操作程序操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。 19、采取相应安全措施，上隔板、挂接地线、警示牌。	1、防止操作程序错误出现误停电危险。按照换牌制度严格进行。 2、防止操作错误出现误停电危险。严格按照操作程序操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。防止触电事故，要使用专用绝缘工具，在相应位置采取上隔板、挂接地线、警示牌等安全措施，一人操作、一人监护。	

②	空气开关安装 1、检查更换断路器。 2、检查线路。 3、空操作试验。	电工 2 人	1、停电，防触电。 2、用力适当，防止挤伤。 3、使用梯子有专人扶稳。 4、确认线路完好，设备旁不能有人。 5、避免潮湿液体物质进入柜体。 6、应定期对柜内设备进行清扫，检查接线端子，检查各开关，接触器是否良好。 7、检查配电柜内部有无过热现象。 8、应定期检查配电柜密封性能。 9、应检查安装位置是否牢固，不得偏斜晃动，螺栓的紧固情况。	1、防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，过猛防止挤手。 2、防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，过猛防止挤手。 3、防触电，必须停电，如登高使用梯子必须专人扶稳。 4、防止触电，要确认线路完好，设备旁不能有人。	
③	清理现场 检修人员清理作业现场。	电工 2 人	确认作业现场、柜内无遗留物及工具。	防止电气事故，要认真检查现场、柜内无工具遗留。	
④	检修结束送电 1、拆除安全装置。 2、按操作步骤进行	电工 2 人	严格执行确认制、互保制、换牌制，一人监护、一人操作。	1、防止触电事故，要使用专用绝缘工具，一人操作、一人监护。	

	检修结束送电操作。 3、操作完毕与岗位换牌。			2、防止操作错误出现误检修结束送电危险。严格按照操作程序逐步操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。 3、防止操作程序错误出现误停电危险。按照换牌制度严格进行。	
作 业 结 束	清理现场卫生。	电工 2 人	1、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.12 铁塔输电线路维修作业安全标准

铁塔输电线路架空导线架设维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2001-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于铁塔输电线路架空导线架设的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	架空线路安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	作业前做好安全措施。	线路安装工	-	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。	

				5、将停电需验电，放电。 6、在作业区域两侧安装底线。	
2	放线架安装。	线路安装工	1、根据线轴上的线条长度及锚搭(杆)的位置，确定放线方向及线轴的安装位置；将放线架安装牢固； 2、清除放线通道上可能损伤导线或钢绞线的障碍物，并采取可靠的护线措施； 3、根据具体情况，在放线通道上合理布置护线人员，监视与检查线条。护线人员与放线指挥人员之间应有可靠灵敏的通讯或信号联系	起吊应专人指挥；注意设备和人员安全距离。选择好吊装点位，合理选择吊索具等，不超负荷。	
3	滑车放线。	线路安装工	1、使用放线滑车放线，滑车轮槽的宽度与直径与导	人员落实互保制。	

			线或钢绞线的直径相适应。 2、滑车轮径最小应为线条直径的 10 倍。 3、若线路杆塔悬挂点高差较大或导线上有压接管通过滑车时，应选用特制的放线滑车；放线滑车应转动灵活。		
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

铁塔输电线路架空线路检修维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2001-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于铁塔输电线路架空线路检修的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	架空线路安装 工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	登杆对线路的导线、 金具进行清扫、检查。	架空线路工	1、检查导线、防雷线、金具外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 2、检查导线接头，地线连接良好。 3、检查导线每根引线间距离，保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需检修线路验电，放电、两端挂接地线。 6、检查导线、防雷线、金具外观无损伤，无爬电和放电痕迹。	

				7、检查导线接头，地线连接良好。 8、检查电缆在线监测装置安装良好。 9、检查导线每根引线间距离，保证相间及对地距离。 10、装设临时接地线工作必须二人。 11、超过 2 米作业，系安全带。	
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

铁塔输电线路紧线维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2001-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于铁塔输电线路紧线的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	架空线路安装工 8 人	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	作业前做好安全措施。	线路安装工	1、登杆前确认好所作业的线路。 2、登杆作业时必须按要求系好安全带。 3、需验电、放电、在作业区域两侧安装地线。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需验电，放电。 6、在作业区域两侧安装底线。	
2	临时拉线安装。	线路安装工	紧线耐张段内的杆塔全部检查、验收。合格后方可	紧线前应按规定在紧线杆塔上打好临时拉线。	

			进行紧线作业。		
3	导线与绞磨钢绳连接。	线路安装工	钢绳头与导线的连接点不越过底滑车。	1、紧线杆塔的横担上挂滑车导线放入滑车内。 2、钢绳头与导线的位置，应在导线紧好后。	
4	导线画印。	线路安装工		1 当弛度达到设计要求时，应根据绝缘子串的长度在导线上量出耐张线夹的固定位置，并划好印记。 2、将线放落地面。	
5	横担挂线。	线路安装工		1、绝缘子串安装。 2、紧起导线挂于横担上。	
6	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

铁塔输电线路连接维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2001-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于铁塔输电线路连接的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	架空线路安装 工 8 人	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	作业前做好安全措 施。	线路安装工	1、登杆前确认好所作业的 线路 2、登杆作业时必须按要求 系好安全带。 3、需验电、放电、在作业 区域两侧安装地线。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐 全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的 安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登 杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需验电，放电。 6、在作业区域两侧安装底线。	
2		线路安装工	导线绑扎。	将导线锯齐，并用绑线扎紧。	
3		线路安装工	清除氧化膜。	刷清除压接管及导线表面的氧化	

				膜，并涂以中性凡士林油。	
4		线路安装工	穿压接管。	线穿入管内夹上压条，导线端头各应伸出管外 20 毫米。	
5		线路安装工	导线压接。	根据导线截面选用压膜，调节压钳支点螺丝，使之适合于压口深度及数量。	
6	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.13 电柱输电线路维修作业安全标准

电柱输电线路超低频耐压试验维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路超低频耐压试验的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，	

				登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	0.1Hz 超低频耐压。	电缆安装工 8 人	1、连接电源线的时候，按规程进行，不准少于两人。按照规定的程序对实验仪器进行连线。 2、做耐压试验时，应分别在每一相上进行。对一相进行试验时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 3、每一相耐压试验后，使导体放电，必须通过每千伏约	1、用 0.1Hz 超低频耐压试验台对电缆每一相引线做耐压。 2、将实验值记录存档。	

			80 千欧限流电阻反复几次放电直至无火花后，才允许直接接地放电。 4、每相 0.1Hz 超低频耐压时间为 60 分钟。 5、0.1Hz 超低频耐压值符合电缆维修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路敷设维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路敷设的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆敷设。	电缆安装工 8 人	1、直接埋在地下的电缆，一般应使用铠装电缆、电缆的埋设深度(由地面至电缆外皮)0.7 米；电缆穿越农田时，可考虑适当加深(不小于 1 米)；电缆外皮至地下建筑物的基础 0.6 米。 2、电缆与管道及建筑物间的最小距离应符合相关要求。 3、当同一侧电缆支架上敷设几种电压等级的电力电缆	1、按照设计要求敷设相应型号、电压等级的电缆。 2、电缆外观无损伤绝缘良好。 3、敷设前应按照设计及实际尺寸合理安排电缆，减少接头。 4、敷设电缆时放线盘要平稳，敷设时要匀速进行。 5、绞磨敷设时速度不宜过快不超过 15m/min。 6、敷设电缆时应放入滑轮中，不易直接接触地面或桥架。	

			时，应按电压等级的高低自上层往下层排列。电力电缆和控制电缆一般应分开排列，当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧的支架上时，应将电力电缆放在控制电缆的上面。 4、电缆沟、井、隧道内应有排水设施和通风设施，可通行的电缆沟、隧道和电缆夹层内应有足够的照明设施和人孔，人孔的间距不宜超过50 米。5、排管内电缆的敷设敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套的电缆，排管应使用对电缆金属包皮没有化学作用的材料，排管内表面应光滑。	7、敷设时要整齐，不易交叉，及时固定并安装标志牌。 8、装设临时接地线工作必须二人。 9、超过 2 米作业，系安全带。	
--	--	--	--	--	--

			6、架空电缆的敷设，架空电缆一般应选取用轻型塑料电缆。 7、单芯电缆的敷设，敷设单芯电缆时除个别情况(如短电缆或电缆轻载运行)外，单芯电缆的金属护套或金属屏蔽层两端不能同时接地，应一端直接接地，另一端采取限制护层上过电压的措施，单芯电缆固定用的夹具不应有铁件构成的闭合磁路；按正三角形排列的单芯电缆，每隔 1 米应用绑带扎牢。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到	落实互保制。清理现场。清点工	

结束			文明检修。	器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路故障测巡维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路故障测巡的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆故障测巡。	电缆安装工 8 人	1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。	1、检查两侧电缆头情况。 2、了解判断电缆故障性质。 3、粗测电缆故障距离。 4、探测电缆路径，鉴别电缆。 5、精确确定电缆故障点。 6、对故障位置电缆进行处理，清除电缆故障。 7、电缆故障清除后，进行耐压试验合格。 8、核对相位正确。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	

4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路核相检修维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路核相检修的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆核相。	电缆安装工 8 人	1、将 YLHX-WXH 核相仪的 X、Y 发射器挂接到需要核相的部位，观看接收 接收主机的测量结果。 2、大于 30 度为异相，异相时异相指示灯亮同时语音提示为“异相”。 3、小于 30 度为同相，同相时指示灯量，同时语音提示为“同相”。 4、保证电缆两侧相序正确。	1、在明显断开点处找合适对相点。 2、分别对两路电源点的 A、B、C 三相对相。 3、装设临时接地线工作必须二人。 4、超过 2 米作业，系安全带。	

			5、电缆相序色正确。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路绝缘测试维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路绝缘测试的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清 洁干净。 2、检查电缆头外观无损 伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距 离，保证相间及对地距 离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐 全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的 安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，如 果登杆作业时必须按要求系好安全 带。 3、将停电需电缆验电，放电。 4、将两侧电缆解引。 5、装设临时接地线工作必须二	

				人。 6、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆绝缘测试。	电缆安装工 8 人	1、测量绝缘电阻时，应分别在每一根、每一相上进行。进行试验时，其它导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 2、测量绝缘电阻后，必须充分放电。 3、测量绝缘电阻时，摇表转数保持在 120 转/分，摇表指针逐渐上升，待 1 分钟后记录其绝缘电阻值。 4、电缆绝缘电阻值符合电缆维修技术标准。	1、用 2500V 摇表测试电缆每根引线绝缘值。 2、将绝缘数值记录存档。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	将两侧电缆头接引。	

			2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。		
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路冷缩室内头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路冷缩室内头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室内头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将室内电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。	

				8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆户内冷缩头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、安装钢铠地线。 6、安装三芯铜屏蔽层地线。 7、安装三叉手套。 8、安装冷缩直管。 9、终端安装准备。 10、安装接线端子。 11、安装户内冷缩式终端。 12、将电缆头固定。 13、按相序将电缆三相引线接好	
3	电缆室内头安装。	电缆安装工 8	1、检查处理电缆各相引线间	将两侧电缆头接引。	

		人	距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。		
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路冷缩室外头制作安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2002-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于电柱输电线路冷缩室外头制作安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、 验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室外头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆户内冷缩头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、安装钢铠地线。 6、安装三芯铜屏蔽层地线。 7、安装三叉手套。 8、安装冷缩直管。 9、终端安装准备。 10、安装接线端子。 11、安装户外冷缩式终端。 12、将电缆头固定。	

				13、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室外头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路冷缩中间头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路冷缩中间头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、 验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆冷缩中间头制作。	电缆安装工 8 人	1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆中间头有足够的机械强度。 4、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、除去线芯铜屏蔽层。 6、除去线芯末端绝缘。 7、除去线芯外半导体层。 8、切削反应力锥。 9、压接导体接管。 10、安装冷缩接头主体。 11、恢复金属屏蔽。 12、地线连接。	

				13、恢复内护套层。 14、钢铠连接。 15、恢复电缆外护层。 16、恢复机械保护。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路热缩室内头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路热缩室内头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室内头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将室内电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。	

				8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 1、按说明书要求剥切电缆。 2、使电缆固定。 3、除去外护套。 4、除去钢带铠装。 5、除去内衬垫和填充物。 6、安装接地线。 7、包缠填充胶。 8、安装分支手套。 9、除去铜屏蔽层。 10、固定应力管。 11、由除去半导体屏蔽层。 11、压接接线端子。 12、固定绝缘护套管。 13、固定密封管及相色管。	

				14、将电缆头固定。 15、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室内头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路热缩室外头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路热缩室外头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室外头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆热缩头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 1、按说明书要求剥切电缆。 2、使电缆固定。 3、除去外护套。 4、除去钢带铠装。 5、除去内衬垫和填充物。 6、安装接地线。 7、包缠填充胶。 8、安装分支手套。 9、除去铜屏蔽层。 10、固定应力管。 11、由除去半导电屏蔽层。 11、压接接线端子。	

				12、固定绝缘护套管。 13、固定密封管及相色管。 14、固定三孔防御裙。 15、固定单孔防雨裙。	
3	电缆室外头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路热缩中间头安装制作维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路热缩中间头安装制作的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆热缩中间头制作。	电缆安装工 8 人	1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆中间头有足够的机械强度。 4、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、对直电缆。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、焊接铜屏蔽层和钢带。 6、除去线芯铜屏蔽层及外半导体层。 7、固定应力管。 8、套入管材。 9、压接连接管。 10、缠半导带。 11、安装屏蔽铜丝网和热收缩绝	

				缘管。 12、压接导体接管。 13、包绕半导电带。 14、包绕绝缘带。 15、包缠填充胶。 17、固定复合管。 18、包缠密封防水胶。 19、包缠半导电带。 20、安装屏蔽层网及电线。 21、固定金属护套。 22、固定密封护套管。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办	人员落实互保制。	

			理作业终结作业票。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路小修作业维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2002-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于电柱输电线路小修作业的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	室内、外电缆头拆卸、清扫、安装。		1、检查电缆头外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 2、检查电缆头接手，地线连接良好，包布带，相序色完好正确。 3、检查电缆在线监测装置安装良好。 4、检查电缆每根引线间距，保证相间及对地距离。 5、检查电缆接手连接牢	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需检修电缆验电，放电、挂接地线，并对电缆头进行拆卸。 6、将两侧电缆头各引线清洁干	

			固。 6、更新电缆接手旧螺丝，新螺丝要拧紧。	净。 7、检查电缆头外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 8、检查电缆头接手，地线连接良好，包布带，相序色完好正确。 9、检查电缆在线监测装置安装良好。 10、检查处理电缆每根引线间距离，保证相间及对地距离。 11、检查电缆接手连接牢固。 12、更新电缆接手旧螺丝。 13、按照原样对室内外电缆头进行恢复	
2	办理作业终结作业票。		检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路巡视维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2002-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电柱输电线路巡视的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆巡视。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新： 1) 对直埋的每一条电缆线路，应查看路面是否正常，有无挖掘痕迹及线路标桩是否完整无缺等。 电缆线路与铁路、公路及排水沟的交叉处有无缺陷。	1、电缆井、沟、隧道电缆每月一次；电缆房内、变电所内电缆每月一次。根据季节及天气变化情况，可增加巡查次数；根据施工情况，对施工地点电缆加强巡查。 2、直埋电缆巡视。 3、电缆沟电缆巡视。 4、电缆隧道电缆巡视。 5、室外电柱电缆巡视。 6、电缆桥架的巡视。	

			2) 电缆线路上不应堆置积土、建筑材料、钢锭等重物；不应堆放对电缆有害的炉渣、酸碱等物；不应堆放易燃材料、临时加热炉等。 3) 电缆井、沟盖是否丢失或损坏，电缆井是否被积土、器物压上；电缆井、沟、隧道是否有积水或其它异常变化；电缆支架是否牢固。 4) 对户外与架空线路连接的电缆，应检查终端头是否完整、引出线的接点有无发热现象和电缆铅包有无龟裂漏油，靠近地面的一段电缆是否被车辆碰撞。 5) 多根并列电缆检查电流	7、夹层电缆巡视。 8、装设临时接地线工作必须二人。 9、超过 2 米作业，系安全带。	
--	--	--	--	--	--

			分配和电缆外皮的温度情况。 6) 隧道内电缆检查电缆位置是否正确，接头有无变形、漏油，温度是否异常，构件是否失落，通风、排水、照明设施是否完整。特别注意防火设施是否完善。 7) 电缆钢带、中间头、室外头是否有损伤或锈蚀，引线、包布是否松开，接地装置是否完整，距离是否合格。 8) 巡查结果处理巡线人员应将巡视电缆线路的结果，记录在巡线记录簿内。对于小缺陷，应记录在缺陷记录簿内，并提出小修计划。		
--	--	--	---	--	--

			9) 对于危及运行的严重缺陷，应立即报告调度，及时停电处理。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电柱输电线路直流耐压试验维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2002-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于电柱输电线路直流耐压试验的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清 洁干净。 2、检查电缆头外观无损 伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距 离，保证相间及对地距 离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐 全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的 安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登 杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二 人。	

				8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆直流耐压。	电缆安装工 8 人	1、连接电源线的时候，按规程进行，不准少于两人。按照规定的程序对实验仪器进行连线。 2、做耐压试验时，应分别在每一根、每一相上进行。进行试验时，其它导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 3、耐压试验后，使导体放电，必须通过每千伏约 80 千欧限流电阻反复几次放电直至无火花后，才允许直接接地放电。 4、每次直流耐压试验时间为 5 分钟。 5、电缆直流耐压值符合电	1、用直流高压发生器对电缆每根引线做直流耐压。 2、将直流耐压数值记录存档。	

			缆检修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.14 电缆桥电缆维修作业安全标准

电缆桥电缆超低频耐压试验维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆超低频耐压试验的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	

3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，	

				登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	0.1Hz 超低频耐压。	电缆安装工 8 人	1、连接电源线的时候，按规程进行，不准少于两人。按照规定的程序对实验仪器进行连线。 2、做耐压试验时，应分别在每一相上进行。对一相进行试验时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 3、每一相耐压试验后，使导体放电，必须通过每千伏约	1、用 0.1Hz 超低频耐压试验台对电缆每一相引线做耐压。 2、将实验值记录存档。	

			80 千欧限流电阻反复几次放电直至无火花后，才允许直接接地放电。 4、每相 0.1Hz 超低频耐压时间为 60 分钟。 5、0.1Hz 超低频耐压值符合电缆维修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆敷设维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆敷设的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆敷设。	电缆安装工 8 人	1、直接埋在地下的电缆，一般应使用铠装电缆、电缆的埋设深度(由地面至电缆外皮)0.7 米；电缆穿越农田时，可考虑适当加深(不小于 1 米)；电缆外皮至地下建筑物的基础 0.6 米。 2、电缆与管道及建筑物间的最小距离应符合相关要求。 3、当同一侧电缆支架上敷设几种电压等级的电力电缆	1、按照设计要求敷设相应型号、电压等级的电缆。 2、电缆外观无损伤绝缘良好。 3、敷设前应按照设计及实际尺寸合理安排电缆，减少接头。 4、敷设电缆时放线盘要平稳，敷设时要匀速进行。 5、绞磨敷设时速度不宜过快不超过 15m/min。 6、敷设电缆时应放入滑轮中，不易直接接触地面或桥架。	

			时，应按电压等级的高低自上层往下层排列。电力电缆和控制电缆一般应分开排列，当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧的支架上时，应将电力电缆放在控制电缆的上面。 4、电缆沟、井、隧道内应有排水设施和通风设施，可通行的电缆沟、隧道和电缆夹层内应有足够的照明设施和人孔，人孔的间距不宜超过50 米。5、排管内电缆的敷设敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套的电缆，排管应使用对电缆金属包皮没有化学作用的材料，排管内表面应光滑。	7、敷设时要整齐，不易交叉，及时固定并安装标志牌。 8、装设临时接地线工作必须二人。 9、超过 2 米作业，系安全带。	
--	--	--	--	--	--

			6、架空电缆的敷设，架空电缆一般应选取用轻型塑料电缆。 7、单芯电缆的敷设，敷设单芯电缆时除个别情况(如短电缆或电缆轻载运行)外，单芯电缆的金属护套或金属屏蔽层两端不能同时接地，应一端直接接地，另一端采取限制护层上过电压的措施，单芯电缆固定用的夹具不应有铁件构成的闭合磁路；按正三角形排列的单芯电缆，每隔 1 米应用绑带扎牢。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到	落实互保制。清理现场。清点工	

结束			文明检修。	器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。					

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆故障测巡维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆故障测巡的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆故障测巡。	电缆安装工 8 人	1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。	1、检查两侧电缆头情况。 2、了解判断电缆故障性质。 3、粗测电缆故障距离。 4、探测电缆路径，鉴别电缆。 5、精确确定电缆故障点。 6、对故障位置电缆进行处理，清除电缆故障。 7、电缆故障清除后，进行耐压试验合格。 8、核对相位正确。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	

4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆核相检修维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆核相检修的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆核相。	电缆安装工 8 人	1、将 YLHX-WXH 核相仪的 X、Y 发射器挂接到需要核相的部位，观看接收 接收主机的测量结果。 2、大于 30 度为异相，异相时异相指示灯亮同时语音提示为“异相”。 3、小于 30 度为同相，同相时指示灯量，同时语音提示为“同相”。 4、保证电缆两侧相序正确。	1、在明显断开点处找合适对相点。 2、分别对两路电源点的 A、B、C 三相对相。 3、装设临时接地线工作必须二人。 4、超过 2 米作业，系安全带。	

			5、电缆相序色正确。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆绝缘测试维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆绝缘测试的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准 备个体装备、检修工具材料、应急 器材等；清理现场。进行停电、验 电工作；采取隔离措施；设置标志 牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清 洁干净。 2、检查电缆头外观无损 伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距 离，保证相间及对地距 离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐 全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的 安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，如 果登杆作业时必须按要求系好安全 带。 3、将停电需电缆验电，放电。 4、将两侧电缆解引。 5、装设临时接地线工作必须二	

				人。 6、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆绝缘测试。	电缆安装工 8 人	1、测量绝缘电阻时，应分别在每一根、每一相上进行。进行试验时，其它导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 2、测量绝缘电阻后，必须充分放电。 3、测量绝缘电阻时，摇表转数保持在 120 转/分，摇表指针逐渐上升，待 1 分钟后记录其绝缘电阻值。 4、电缆绝缘电阻值符合电缆维修技术标准。	1、用 2500V 摇表测试电缆每根引线绝缘值。 2、将绝缘数值记录存档。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	将两侧电缆头接引。	

			2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。		
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆冷缩室内头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆冷缩室内头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室内头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将室内电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。	

				8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆户内冷缩头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、安装钢铠地线。 6、安装三芯铜屏蔽层地线。 7、安装三叉手套。 8、安装冷缩直管。 9、终端安装准备。 10、安装接线端子。 11、安装户内冷缩式终端。 12、将电缆头固定。 13、按相序将电缆三相引线接好	
3	电缆室内头安装。	电缆安装工 8	1、检查处理电缆各相引线间	将两侧电缆头接引。	

		人	距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。		
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆冷缩室外头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆冷缩室外头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室外头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆户内冷缩头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、安装钢铠地线。 6、安装三芯铜屏蔽层地线。 7、安装三叉手套。 8、安装冷缩直管。 9、终端安装准备。 10、安装接线端子。 11、安装户外冷缩式终端。 12、将电缆头固定。	

				13、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室外头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆冷缩中间头制作安装维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2005-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于电缆桥电缆冷缩中间头制作安装的维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993
- (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆冷缩中间头制作。	电缆安装工 8 人	1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆中间头有足够的机械强度。 4、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、除去线芯铜屏蔽层。 6、除去线芯末端绝缘。 7、除去线芯外半导体层。 8、切削反应力锥。 9、压接导体接管。 10、安装冷缩接头主体。 11、恢复金属屏蔽。 12、地线连接。	

				13、恢复内护套层。 14、钢铠连接。 15、恢复电缆外护层。 16、恢复机械保护。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆热缩室内头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆热缩室内头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室内头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将室内电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。	

				8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 1、按说明书要求剥切电缆。 2、使电缆固定。 3、除去外护套。 4、除去钢带铠装。 5、除去内衬垫和填充物。 6、安装接地线。 7、包缠填充胶。 8、安装分支手套。 9、除去铜屏蔽层。 10、固定应力管。 11、由除去半导电屏蔽层。 11、压接接线端子。 12、固定绝缘护套管。 13、固定密封管及相色管。	

				14、将电缆头固定。 15、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室内头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆热缩室外头制作安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆热缩室外头制作安装的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、 验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆室外头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆热缩头制作。	电缆安装工 8 人	1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 1、按说明书要求剥切电缆。 2、使电缆固定。 3、除去外护套。 4、除去钢带铠装。 5、除去内衬垫和填充物。 6、安装接地线。 7、包缠填充胶。 8、安装分支手套。 9、除去铜屏蔽层。 10、固定应力管。 11、由除去半导电屏蔽层。 11、压接接线端子。	

				12、固定绝缘护套管。 13、固定密封管及相色管。 14、固定三孔防御裙。 15、固定单孔防雨裙。	
3	电缆室外头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆热缩中间头安装制作维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆热缩中间头安装制作的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤， 无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离， 保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施， 登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	

				7、装设临时接地线工作必须二人。 8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆热缩中间头制作。	电缆安装工 8 人	1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆中间头有足够的机械强度。 4、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、对直电缆。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、焊接铜屏蔽层和钢带。 6、除去线芯铜屏蔽层及外半导体层。 7、固定应力管。 8、套入管材。 9、压接连接管。 10、缠半导带。 11、安装屏蔽铜丝网和热收缩绝	

				缘管。 12、压接导体接管。 13、包绕半导电带。 14、包绕绝缘带。 15、包缠填充胶。 17、固定复合管。 18、包缠密封防水胶。 19、包缠半导电带。 20、安装屏蔽层网及电线。 21、固定金属护套。 22、固定密封护套管。	
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办	人员落实互保制。	

			理作业终结作业票。		
作业 结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆小修作业维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆小修作业的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	室内、外电缆头拆卸、清扫、安装。		1、检查电缆头外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 2、检查电缆头接手，地线连接良好，包布带，相序色完好正确。 3、检查电缆在线监测装置安装良好。 4、检查电缆每根引线间距，保证相间及对地距离。 5、检查电缆接手连接牢	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需检修电缆验电，放电、挂接地线，并对电缆头进行拆卸。 6、将两侧电缆头各引线清洁干	

			固。 6、更新电缆接手旧螺丝，新螺丝要拧紧。	净。 7、检查电缆头外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 8、检查电缆头接手，地线连接良好，包布带，相序色完好正确。 9、检查电缆在线监测装置安装良好。 10、检查处理电缆每根引线间距离，保证相间及对地距离。 11、检查电缆接手连接牢固。 12、更新电缆接手旧螺丝。 13、按照原样对室内外电缆头进行恢复	
2	办理作业终结作业票。		检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆巡视维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆巡视的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。 准备个体装备、检修工具材料、 应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施； 设置标志牌。	
1	电缆巡视。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新： 1) 对直埋的每一条电缆线路，应查看路面是否正常，有无挖掘痕迹及线路标桩是否完整无缺等。 电缆线路与铁路、公路及排水沟的交叉处有无缺陷。	1、电缆井、沟、隧道电缆每月一次；电缆房内、变电所内电缆每月一次。根据季节及天气变化情况，可增加巡查次数；根据施工情况，对施工地点电缆加强巡查。 2、直埋电缆巡视。 3、电缆沟电缆巡视。 4、电缆隧道电缆巡视。 5、室外电柱电缆巡视。 6、电缆桥架的巡视。	

			2) 电缆线路上不应堆置积土、建筑材料、钢锭等重物；不应堆放对电缆有害的炉渣、酸碱等物；不应堆放易燃材料、临时加热炉等。 3) 电缆井、沟盖是否丢失或损坏，电缆井是否被积土、器物压上；电缆井、沟、隧道是否有积水或其它异常变化；电缆支架是否牢固。 4) 对户外与架空线路连接的电缆，应检查终端头是否完整、引出线的接点有无发热现象和电缆铅包有无龟裂漏油，靠近地面的一段电缆是否被车辆碰撞。 5) 多根并列电缆检查电流	7、夹层电缆巡视。 8、装设临时接地线工作必须二人。 9、超过 2 米作业，系安全带。	
--	--	--	--	--	--

			分配和电缆外皮的温度情况。 6) 隧道内电缆检查电缆位置是否正确，接头有无变形、漏油，温度是否异常，构件是否失落，通风、排水、照明设施是否完整。特别注意防火设施是否完善。 7) 电缆钢带、中间头、室外头是否有损伤或锈蚀，引线、包布是否松开，接地装置是否完整，距离是否合格。 8) 巡查结果处理巡线人员应将巡视电缆线路的结果，记录在巡线记录簿内。对于小缺陷，应记录在缺陷记录簿内，并提出小修计划。		
--	--	--	---	--	--

			9) 对于危及运行的严重缺陷，应立即报告调度，及时停电处理。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

电缆桥电缆直流耐压试验维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2005-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于电缆桥电缆直流耐压试验的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (4) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (8) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	电缆安装工 8 人	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票；确定检修负责人。准备个体装备、检修工具材料、应急器材等；清理现场。进行停电、验电工作；采取隔离措施；设置标志牌。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工 8 人	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。 7、装设临时接地线工作必须二人。	

				8、超过 2 米作业，系安全带。	
2	电缆直流耐压。	电缆安装工 8 人	1、连接电源线的时候，按规程进行，不准少于两人。按照规定的程序对实验仪器进行连线。 2、做耐压试验时，应分别在每一根、每一相上进行。进行试验时，其它导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 3、耐压试验后，使导体放电，必须通过每千伏约 80 千欧限流电阻反复几次放电直至无火花后，才允许直接接地放电。 4、每次直流耐压试验时间为 5 分钟。 5、电缆直流耐压值符合电	1、用直流高压发生器对电缆每根引线做直流耐压。 2、将直流耐压数值记录存档。	

			缆检修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。	电缆安装工 8 人	1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理现场。	全员参与	清理工具、现场杂物，做到文明检修。	落实互保制。清理现场。清点工器具。完成作业手续。	
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.15 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业安全标准

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认安	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。 清除地面油污、物料、冰雪等隐患。	
--	--------	-----	---	--	--

				保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安	
--	--	--	--	--	--

				全距离。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清洁干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护	

				措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	
2	0.1Hz 超低频耐压。		1、连接电源线的时候，按规程进行，不准少于两人。按照规定的程序对实验仪器进行连线。 2、做耐压试验时，应分别在每一相上进行。对一相进行试验时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 3、每一相耐压试验后，使导体放电，必须通过每千伏约80千欧限流电阻反复几次放电直至无火花后，才允许直接接地放电。 4、每相0.1Hz超低频耐压时间	1、用0.1Hz超低频耐压试验台对电缆每一相引线做耐压。 2、将实验值记录存档。	

			为60分钟。 5、0.1Hz 超低频耐压值符合电缆维修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆的检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作

业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、办理工作票。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨	

			2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地	
--	--	--	---	---	--

				线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，保证相间及对地距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导电载体、地面有无积水、有无摇曳	

			离。	线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	
2	电缆故障测巡。		1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。	1、检查两侧电缆头情况。 2、了解判断电缆故障性质。 3、粗测电缆故障距离。 4、探测电缆路径，鉴别电缆。 5、精确确定电缆故障点。 6、对故障位置电缆进行处理，清除电缆故障。 7、电缆故障清除后，进行耐压试验合格。 8、核对相位正确。	

3	两侧电缆头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认安全、完	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、	
--	--------	-----	--	--	--

				冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。	
--	--	--	--	---	--

				高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆敷设。		1、直接埋在地下的电缆，一般应使用铠装电缆、电缆的埋设深度(由地面至电缆外皮)0.7 米；电缆穿越农田时，可考虑适当加深(不小于 1 米)；电缆外皮至地下建筑物的基础 0.6 米。 2、电缆与管道及建筑物间的最小距离应符合相关要求。 3、当同一侧电缆支架上敷设几种电压等级的电力电缆时，应按电压等级的高低自上层往下层排列。电力电缆和控制电缆一般应分开排列，当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧的支架上时，应将电力电缆放在控制电缆的上面。	1、按照设计要求敷设相应型号、电压等级、埋设深度的电缆。 2、电缆外观无损伤绝缘良好。 3、敷设前应按照设计及实际尺寸合理安排电缆，减少接头。 4、敷设电缆时放线盘要平稳，敷设时要匀速进行。 5、绞磨敷设时速度不宜过快不超过 15m/min。 6、敷设电缆时应放入滑轮中，不易直接接触地面或桥架。	

		4、电缆沟、井、隧道内应有排水设施和通风设施，可通行的电缆沟、隧道和电缆夹层内应有足够的照明设施和人孔，人孔的间距不宜超过50米。 5、排管内电缆的敷设敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套的电缆，排管应使用对电缆金属包皮没有化学作用的材料，排管内表面应光滑。 6、架空电缆的敷设，架空电缆一般应选取用轻型塑料电缆。 7、单芯电缆的敷设，敷设单芯电缆时除个别情况(如短电缆或电缆轻载运行)外，单芯电缆的金属护套或金属屏蔽层两端不能同时接地，应一端直接接地，另一端采取限制护层上过电压的措施，单芯电缆固定	7、敷设时要整齐，不易交叉，及时固定并安装标志牌。 8、电缆沟、井、隧道电缆敷设作业前应明确是否属于有限空间作业。 9、架空敷设高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。	
--	--	---	--	--

			用的夹具不应有铁件构成的闭合磁路；按正三角形排列的单芯电缆，每隔 1 米应用绑带扎牢。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆核相。	电缆安装工	1、将 YLHX-WXH 核相仪的 X、Y 发射器挂接到需要核相的部位，观看接收主机的测量结果。 2、大于 30 度为异相，异	1、在明显断开点处找合适对相点。 2、分别对两路电源点的 A、B、C 三相对相。	

			相时异相指示灯亮同时语音提示为“异相”。 3、小于 30 度为同相，同相时指示灯量，同时语音提示为“同相”。 4、保证电缆两侧相序正确。 5、电缆相序色正确。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			离，保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，如果登杆作业时必须按要求系好安全带。高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 3、将停电需电缆验电，放电。 4、将两侧电缆解引。	
2	电缆绝缘测试。		1、测量绝缘电阻时，应分别在每一根、每一相上进行。进行试验时，其它导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。	1、用 2500V 摇表测试电缆每根引线绝缘值。 2、将绝缘数值记录存档。	

			2、测量绝缘电阻后，必须充分放电。 3、测量绝缘电阻时，摇表转数保持在 120 转/分，摇表指针逐渐上升，待 1 分钟后记录其绝缘电阻值。 4、电缆绝缘电阻值符合电缆维修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	清点工器具。	

结束	生。	员参与	物，做到文明作业。	人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片

开始	设置检修区域警戒、 办理工作票。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
----	---------------------	---------------	--	---	--

				用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆室内头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指	

			无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。	挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将室内电缆解引。 7、室内照明应有足够的照度。	
2	电缆户内冷缩头制作。		1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、安装钢铠地线。 6、安装三芯铜屏蔽层地线。	

			6、无铜铝直接连接现象。	7、安装三叉手套。 8、安装冷缩直管。 9、终端安装准备。 10、安装接线端子。 11、安装户内冷缩式终端。 12、将电缆头固定。 13、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室内头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	----------------------------	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆室外头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			离，保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。 7、室内照明应有足够的照度。	
2	电缆户外冷缩头制作。		1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、安装钢铠地线。 6、安装三芯铜屏蔽层地线。 7、安装三叉手套。 8、安装冷缩直管。 9、终端安装准备。	

				10、安装接线端子。 11、安装户外冷缩式终端。 12、将电缆头固定。 13、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室外头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆的检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (6) 《3M 电缆头制作说明》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			离，保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	
2	电缆冷缩中间头制作。		1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆中间头有足够的机械强度。 4、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、使电缆固定。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、除去线芯铜屏蔽层。 6、除去线芯末端绝缘。 7、除去线芯外半导电层。 8、切削反应力锥。 9、压接导体接管。 10、安装冷缩接头主体。	

				11、恢复金属屏蔽。 12、地线连接。 13、恢复内护套层。 14、钢铠连接。 15、恢复电缆外护层。 16、、恢复机械保护。	
3	两侧电缆头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆室内头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			离，保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将室内电缆解引。	
2	电缆头制作。		1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 1、按说明书要求剥切电缆。 2、使电缆固定。 3、除去外护套。 4、除去钢带铠装。 5、除去内衬垫和填充物。 6、安装接地线。 7、包缠填充胶 8、安装分支手套。 9、除去铜屏蔽层。 10、固定应力管。	

				11、由除去半导电屏蔽层。 11、压接接线端子。 12、固定绝缘护套管。 13、固定密封管及相色管。 14、将电缆头固定。 15、按相序将电缆三相引线接好。	
3	电缆室内头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新	将两侧电缆头接引。 室内照明应有足够的照度。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆的检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (6) 《3M 电缆头制作说明》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆室外头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			离，保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	
2	电缆热缩头制作。		1、电缆相序正确，电缆各相引线布局合理。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆安装各相引线间保证足够相间距离和对地距离。 4、电缆地线接地。 5、电缆接手接触面连接紧固。 6、无铜铝直接连接现象。	准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 1、按说明书要求剥切电缆。 2、使电缆固定。 3、除去外护套。 4、除去钢带铠装。 5、除去内衬垫和填充物。 6、安装接地线。 7、包缠填充胶。 8、安装分支手套。 9、除去铜屏蔽层。	

				10、固定应力管。 11、由除去半导体屏蔽层。 11、压接接线端子。 12、固定绝缘护套管。 13、固定密封管及相色管。 14、固定三孔防御裙。 15、固定单孔防雨裙。	
3	电缆室外头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清理干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			离，保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	
2	电缆热缩中间头制作。		1、保证电缆两侧相序正确。 2、电缆耐压试验结果符合电缆维修技术标准。 3、电缆中间头有足够的机械强度。 4、无铜铝直接连接现象。	1、准备工作：认真阅读安装说明书，检查安装材料和安装工具是否齐全，并擦净，保持清洁。 2、对直电缆。 3、除去铠装钢带。 4、除去内衬层和线芯间填充物。 5、焊接铜屏蔽层和钢带。 6、除去线芯铜屏蔽层及外半导体层。 7、固定应力管。 8、套入管材。 9、压接连接管。	

				10、缠半导带。 111、安装屏蔽铜丝网和热收缩绝缘管。 12、压接导体接管。 13、包绕半导电带。 14、包绕绝缘带。 15、包缠填充胶。 17、固定复合管。 18、包缠密封防水胶。 19、包缠半导电带。 20、安装屏蔽层网及电线。 21、固定金属护套。 22、固定密封护套管。	
3	两侧电缆头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距离，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。	将两侧电缆头接引。	

			3、电缆接手螺丝更新。		
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B2006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 YJV22-3*185mm2 高压电缆沟电缆的检修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好	

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	--	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	设备检修：				
	室内、外电缆头拆卸、清扫、安装。	电缆安装工	1、检查电缆头外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 2、检查电缆头接手，地线连接良好，包布带，相序色完好正确。 3、检查电缆在线监测装置	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的	

			安装良好。 4、检查电缆每根引线间距离，保证相间及对地距离。 5、检查电缆接手连接牢固。 6、更新电缆接手旧螺丝，新螺丝要拧紧。	安全距离。注意周边环境，有无导电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 5、将停电需检修电缆验电，放电、挂接地线，并对电缆头进行拆卸。 6、将两侧电缆头各引线清洁干净。 7、检查电缆头外观无损伤，无爬电和放电痕迹。 8、检查电缆头接手，地线连接良好，包布带，相序色完好正确。 9、检查电缆在线监测装置安装良好。	
--	--	--	--	--	--

				10、检查处理电缆每根引线间距离，保证相间及对地距离。 11、检查电缆接手连接牢固。 12、更新电缆接手旧螺丝。 13、按照原样对室内外电缆头进行恢复。	
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆的检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (6) 《3M 电缆头制作说明》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	办理工作票。	巡视作业组全	1、检查使用的工具，确认安	办理作业票。	

		员参与	全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--	-----	---------------------------	--	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	电缆巡视。	电缆安装工	1、检查处理电缆各相引线间距，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。 1) 对直埋的每一条电缆线路，	1、电缆井、沟、隧道电缆每月一次；电缆房内、变电所内电缆每月一次。 根据季节及天气变化情况，可增加巡查次数；根据施工情况，对施工地点电缆加强巡查。	

		应查看路面是否正常，有无挖掘痕迹及线路标桩是否完整无缺等。电缆线路与铁路、公路及排水沟的交叉处有无缺陷。 2) 电缆线路上不应堆置积土、建筑材料、钢锭等重物；不应堆放对电缆有害的炉渣、酸碱等物；不应堆放易燃材料、临时加热炉等。 3) 电缆井、沟盖是否丢失或损坏，电缆井是否被积土、器物压上；电缆井、沟、隧道是否有积水或其它异常变化；电缆支架是否牢固。 4 对户外与架空线路连接的电缆，应检查终端头是否完整、引出线的接点有无发热现象和电缆铅包有无龟裂漏油，靠近	2、直埋电缆巡视。 3、电缆沟电缆巡视。 4、电缆隧道电缆巡视。 5、室外电柱电缆巡视。 6、电缆桥架的巡视。 7、夹层电缆巡视。 8、对环境进行分析，特别注意电缆敷设状态是否完好、防爆区域电缆完好情况、沟井加盖、电缆是否有入水情况、还有电缆保护破损、周边存放易燃易爆物品、地面挖掘痕迹、线路标桩情况、通风排水照明防火设施是否完善等。	
--	--	---	--	--

			地面的一段电缆是否被车辆碰撞。 5) 多根并列电缆检查电流分配和电缆外皮的温度情况。 6) 隧道内电缆检查电缆位置是否正确，接头有无变形、漏油，温度是否异常，构件是否失落，通风、排水、照明设施是否完整。特别注意防火设施是否完善。 7) 电缆钢带、中间头、室外头是否有损伤或锈蚀，引线、包布是否松开，接地装置是否完整，距离是否合格。 8) 巡查结果处理巡线人员应将巡视电缆线路的结果，记录在巡线记录簿内。对于小缺陷，应记录在缺陷记录簿内，并提		
--	--	--	---	--	--

			出小修计划。 9) 对于危及运行的严重缺陷，应立即报告调度，及时停电处理。		
2	办理作业终结作业票。	作业负责人	巡视负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及清点人数。	巡视作业组全员参与	清理工具、清点巡视人员数量。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

(YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆检修作业) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B2006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 YJV22-3*185mm² 高压电缆沟电缆的检修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (6) 《3M 电缆头制作说明》

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好

作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、	检修作业组全	1、检查使用的工具，确认安	办理作业票。	

	办理工作票。	员参与	全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行确认制、互保制、监护制度。	制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。	
--	--------	-----	---	---	--

				进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	两侧电缆头拆除。	电缆安装工	1、将两侧电缆头各引线清洁干净。 2、检查电缆头外观无损伤，无爬电放电痕迹。 3、检查电缆各相引线间距离，	1、作业人员劳动保护品穿戴齐全。 2、工作应分工明确，专人指挥。 3、设专人监护与临近带电设备的安全距离。注意周边环境，有无导	

			保证相间及对地距离。	电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 4、注意检查作业的安全措施，登杆作业时必须按要求系好安全带。 架空敷设高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有针对性的安全防护措施。 5、将停电需电缆验电，放电。 6、将两侧电缆解引。	
2	电缆直流耐压。		1、连接电源线的时候，按规程进行，不准少于两人。按照规定的程序对实验仪器进行连线。 2、做耐压试验时，应分别在每	1、用直流高压发生器对电缆每根引线做直流耐压。 2、将直流耐压数值记录存档。 3、接地线应牢固、可靠。	

			一根、每一相上进行。进行试验时，其它导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 3、耐压试验后，使导体放电，必须通过每千伏约 80 千欧限流电阻反复几次放电直至无火花后，才允许直接接地放电。 4、每次直流耐压试验时间为 5 分钟。 5、电缆直流耐压值符合电缆检修技术标准。		
3	两侧电缆头安装。		1、检查处理电缆各相引线间距，保证相间及对地距离。 2、检查电缆接手连接牢固。 3、电缆接手螺丝更新。	将两侧电缆头接引。	
4	办理作业终结作业票。	作业负责人	检修负责人同变电所值班长对设备进行验收，合格后办理作业终结作业票。	人员落实互保制。	

作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物， 做到文明作业。	清点工器具。 人员落实互保制、监护制。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.16 ZRYJV 低压电缆沟电缆检修作业安全标准

ZRYJV 低压电缆沟电缆线路维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-B3020-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 ZRYJV 低压电缆沟电缆线路维修作业标准。	
2 引用标准及依据	
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (5) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (6) 《3M 电缆头制作说明》 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	作业前准备。	电工 2 人	认真检查工具、材料状况。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	

				用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	停电 1、值班电工与岗位换牌。	电工 2 人	严格执行换牌制、确认制、互保制，一人监护、一人操作。	1、防止操作程序错误出现误停电危险。按照换牌制度严格进行。 2、防止操作错误出现误停电危	

	2、电工停需铺设电缆设备电源。			险。严格按照操作程序操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。防止触电事故。 3、有条件时，可采取挂锁制度。	
2	电缆线路更换 1、拆自动开关下端电气线路接头。 2、抽出电缆。 3、铺设电缆。 4、自动开关下端接线。	电工 2 人	1、与带电设备保持安全距离。 2、用力得当，避免接触设备。 3、用力适当，避免拉伤。 4、梯子专人扶好，防止摔伤。 5、电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 6、电缆型号、电压、规格应符合设计。 7、电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆与水底电缆应经试验合格。 8、电缆放线架应放置稳妥，	1、与周围带电设备保持安全距离。注意周边环境，有无导电载体、地面有无积水、有无摇曳线缆。 2、使用工具用力得当，避免身体接触周围带电设备。 3、轻拉、慢拽，架空线路及电缆桥上电缆使用梯子，找好支点，专人扶好梯子。架空敷设高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，尤其注意临边防护、攀登作业、悬空作业等，要结合检修作业项目的实际情况，采取可行的、有	

			钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 9、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。 10、在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全保护措施。	针对性的安全防护措施。 4、核对更换电缆型号是否正确。	
3	清理现场。 检修人员清理作业现场。	电工 2 人	清理现场，防止误送电发生电气事故和人员受伤。 电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净，施工用道路畅通，盖板齐全。	防止电气事故，要认真检查现场。	
4	检修结束送电 1、拆除临时安全装置。 2、按操作步骤进行	电工 2 人	严格执行换牌制、确认制、互保制，一人监护、一人操作。	1、防止操作错误出现误检修结束送电危险。严格按照操作程序逐步操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。	

	检修结束送电操作。 3、操作完毕与岗位换牌。			2、防止操作程序错误出现误停电危险。按照换牌制度严格进行。	
作 业 结 束	清理工具及现场卫生。	电工 2 人	清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.17 控制系统低压柜维修作业安全标准

控制系统低压柜维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-H1204-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于控制系统低压柜的维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《输变电常用标准汇编》高压开关柜卷 (2) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (5) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (6) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。	
3 维修作业安全标准	
3.1 作业前安全注意事项	
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。	

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

开始	作业准备。	电工 2 人	1 检修开工前必须办理工作票，停电后方能开工。 2 停电、验电明确带电部位，做好系统隔绝措施，与带电部位保持安全距离，防止人员触电。 3 正确穿戴好个人劳动防护用品。 5 工作前认真核对设备名称及编号。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物	
----	-------	--------	---	--	--

				品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。 用电要求：准备好个体防护装备、绝缘安全用具和试验器具。 进行停电、验电工作，装设接地线。 悬挂标示牌，装设检修区域警戒带和标志牌。 检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 线路敷设均不能影响施工作业、人行和车辆通过。线路不能与热源、火源接近。 装设临时接地线工作必须二	
--	--	--	--	---	--

				人。 高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
1	停电 1、值班电工与岗位换牌。 2、电工停需检修设备电源	电工 2 人	20、严格按照换牌制度。 21、按照操作程序操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。 22、采取相应安全措施，上隔板、挂接地线、警示牌。	1、防止操作程序错误出现误停电危险。按照换牌制度严格进行。 2、防止操作错误出现误停电危险。严格按照操作程序操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。防止触电事故，要使用专用绝缘工具，在相应位置采取上隔板、挂接地线、警示牌等安全措施，一人操作、一人监护。	
2	空气开关安装 1、检查更换断路	电工 2 人	1、停电，防触电。 2、用力适当，防止挤伤。 3、使用梯子有专人扶稳。	1、防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，过猛防止挤手。	

	器。 2、检查线路。 3、空操作试验。		4、确认线路完好，设备旁不能有人。 5、避免潮湿液体物质进入柜体。 6、应定期对柜内设备进行清扫，检查接线端子，检查各开关，接触器是否良好。 7、检查配电柜内部有无过热现象。 8、应定期检查配电柜密封性能。 9、应检查安装位置是否牢固，不得偏斜晃动，螺栓的紧固情况。	2、防触电，必须停电，使用活扳手不能用力，过猛防止挤手。 3、防触电，必须停电，如登高使用梯子必须专人扶稳。 4、防止触电，要确认线路完好，设备旁不能有人。	
3	清理现场 检修人员清理作业现场。	电工 2 人	确认作业现场、柜内无遗留物及工具。	防止电气事故，要认真检查现场、柜内无工具遗留。	
4	检修结束送电 1、拆除安全装置。 2、按操作步骤进行检修结束送电操作。 3、操作完毕与岗位	电工 2 人	严格执行确认制、互保制、换牌制，一人监护、一人操作。	1、防止触电事故，要使用专用绝缘工具，一人操作、一人监护。 2、防止操作错误出现误检修结束送电危险。严格按照	

	换牌。			操作程序逐步操作，一人监护、一人操作，严格执行确认制。 3、防止操作程序错误出现误停电危险。按照换牌制度严格进行。	
作 业 结 束	清理现场卫生。	电工 2 人	1、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4.18 变频设备异步电机维修作业安全标准

变频设备异步电机定子维修作业安全标准
QJ/AKGS-6000-B0615-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于变频设备异步电机定子的检修技术标准。
2 引用标准及依据
(1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》 LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准
3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	

开始	现场查看电机型号。	检修作业组全员参与	1、联系互保对子做好互保工作。	穿戴好劳动保护用品。 行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认电机型号，接线方式，极数等技术参数，做好记录。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂牢。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
4	拆除定子绕组。	嵌线工 2 人	根据电机工号，拆除的绕组做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	清理定子磁槽。	嵌线工 2 人 电气焊工 1 人	磁槽内的绝缘材料必须清理干净，磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。	磁槽内的绝缘材料必须清理干净， 磁铁不可以有毛刺，变形部位必须进行整形。 电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 佩戴护目镜。	
6	准备绝缘材料。	嵌线工 2 人	根据电机容量去领取绝缘材料，不可浪费。	使用刀具剪刀时注意人身安全和周围环境。	
7	制作绕组线圈。	嵌线工 2	4. 根据拆除旧绕组时做到原始记录，领取电磁线，并根据电机定子的磁铁及	使用绕线机，注意防止机械伤害。	

			原始记录数据制作线圈不可过大，造成浪费。 2. 涨型。		
8	嵌线。	嵌线工 2 人	嵌线分为：1 下线，2 接线，3 焊接，4 整形。	使用专用工具时注意划伤手臂。 对于焊机除了保证供电设备的安全保障及接地设施外，对于焊机出线端电缆接头处要求绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	
9	半成品试验。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 电机试运行前，接地线牢固可靠。 机械部分固定情况良好，所有螺丝紧固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	

备注：根据电机容量大小分嵌线的人员配置有所加减。工时也有所加减。

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

变频设备异步电机分解维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-B0615-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于变频设备异步电机分解的检修技术标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书
- (2) 《电机说明书》
- (3) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993
- (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全	1、联系互保对子做好互保	穿戴好劳动保护用品。	

		员参与	工作。	行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。	
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待分解吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂牢。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。扣件规格必须与钢管外径相同。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
4	拆除附属件。	钳工 2 人 电工 1 人	根据电机工号，拆除的零部件做好记录，标记明确。	穿戴好劳动保护用品。 拆除的部分确认与主体设备无固定连接。 拆除的零部件要定置上架管理。	
5	拆除对轮接手。	钳工 2 人 架工 1 人 电气焊工 1 人	使用液压抓时注意液压抓的额定压力，不可超压使用。对轮加热温度一定要达到膨胀度，不可温度过高或达不到温度。	准备好液压抓具，根据对轮大小调整好抓杆。对轮加热后注意烫伤人员。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。 电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
6	拆除电机端盖与轴承	钳工 2 人	用力要适当，拆除下的端	使用合适的工器具，防止工具用力	

	小盖。		盖做好标记，分清负荷与非负荷端。	过猛伤人。	
7	抽离转子。	钳工 2 人架工 1 人	抽离转子时不可刮伤定子绕组。	指挥手势明确，放位合理。 人员分工合理，防止砸伤磕碰。 所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
8	检查转定子。	钳工 2 人 电工 1 人	兆欧表测试绝缘等级，轴承检查磨损程度是否更换。	兆欧表检查电机绕组，钳工检查转轴及轴承是否损坏。	
9	转定子吊入待修区域。	钳工 2 人架工 1 人	选择好钢丝绳。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明确。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固。	
10	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。	

				完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小分解时的人员配置有所加減。工时也有所加減。					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。
3.4.3 电气作业安全标准
3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

变频设备异步电机组装维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-B0615-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于变频设备异步电机组装的检修技术标准。
2 引用标准及依据 (1) 《冶金工业电气设备技术规程》相关图纸及说明书 (2) 《电机说明书》 (3) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (4) 《起重机械吊具与索具安全规程》LD 48-1993 (5) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (6) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。
3 维修作业安全标准 3.1 作业前安全注意事项 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
----	------	--------	------	------	------

准备	作业准备。	全体参与人员	材料、备件、工、器具准备齐全。	办理作业票。 制定安全检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体防护用品。 准备检修材料、工具等。要有合格证，符合质量要求。未经批准，不得擅自代用。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品。清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
开始	现场查看电机型号。	检修作业组全	1、联系互保对子做好互保	穿戴好劳动保护用品。	

		员参与	工作。 2、行走安全通道，注意头上脚下做好瞭望。		
1	工具箱取工具。	检修作业组全员参与	确认扳手、套管、吊装器具无破损和裂纹，电动工具线路无裸露。	检查工器具，保证工器具配备齐全。	
2	钢绳架取钢绳。	架工 1 人	根据电机重量选择钢绳。 钢绳无毛刺、断股。	确认吊装物捆装牢固，防物体打击、防刮伤。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
3	待组装吊入工作区。	钳工 2 人架工 1 人	与吊车配合做好互保，互保对子戴好手套，相互配合采取可靠站位，站稳挂牢。	起重作业必须做到十不吊。 吊装应由熟悉该工作人员指挥。 防止起重伤害。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。	
4	库房领取轴承。	钳工 2 人	根据电机轴承型号，领取相应的轴承。	穿戴好劳动保护用品，行走安全通道。	
5	轴承加热。	钳工 2 人	使用轴承加热器时，设定温度不可超过 120 度。	手接触开关发生触电。 戴好个人防护用品，手持位置不当易烫伤手指。 加热器设备应有可靠接地。 控制温升速度和设定温度。	
6	安装轴承。	钳工 2 人	用力要适当，需要击打时不可敲击轴承外圈，安装时轴承要靠紧转轴轴承台轴肩。	使用合适的工器具，防止手部夹卡。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
7	固定吊装器具。	钳工 2 人架工 1 人	互保对子相互配合、采取可靠站位，吊装器具牢固穿入轴端。	指挥手势明确，放位合理。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	
8	穿入转子。	钳工 2 人架工 1 人	指挥吊车手势明确，站位合理 互保对子戴好手套，采取	检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置等是否正常。 吊装器具与转抽紧密贴合。	

			可靠站位,站稳扶好,缓慢起吊,准确穿入。	所用绳索不应碰到风扇、滑环、线圈。 钢丝绳应防滑。	
9	安装电机大盖。	钳工 2 人架工 1 人 电气焊工 1 人	与吊车配合做好互保;确认大盖吊挂牢固,安装大盖螺丝要紧固不可缺少螺丝。	手势不明确造成误操作,大盖坠落伤人,站位不当造成摔倒、撞伤,大锤飞出伤人。 安装大盖螺丝要各处均匀,防止产生非正常应力。 电焊工具应绝缘;电焊机壳应接地;电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好;供电线缆(包括接地线)绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
10	安装电机小盖。	钳工 2 人	使用专用工具找找正螺丝孔,采取可靠站位,站稳扶好,手持扳手要握牢,	手指找正捻伤手指,站位不稳发生摔伤、扭伤,用力过猛,拧脱划伤手臂。	

			用力适当，螺丝要紧固。 安装小盖后要进行手盘车 以保证组装电机可以正常 旋转。	安装小盖螺丝要各处均匀，防止产 生非正常应力。	
11	安装附件。	钳工 2 人	附件有：电机风扇、风 罩、接线盒、观察孔罩 等，必须配备齐全。安装 附件后要进行手盘车以保 证安装的附件没有异响。	在安装前，安装附件的数量应核对 无误。 用力过猛砸伤手指。	
12	检测对地绝缘。	电工 1 人	检查绝缘电阻。	使用兆欧表。	
13	吊入试验台。	架工 1 人	选择好钢丝绳，送入试验 台。	穿戴好劳动保护用品，指挥手势明 确。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩装置 等是否正常。	
14	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。 清点工器具。 完成作业手续。	
备注：根据电机容量大小组装时的人员配置有所加减。工时也有所加减。					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。